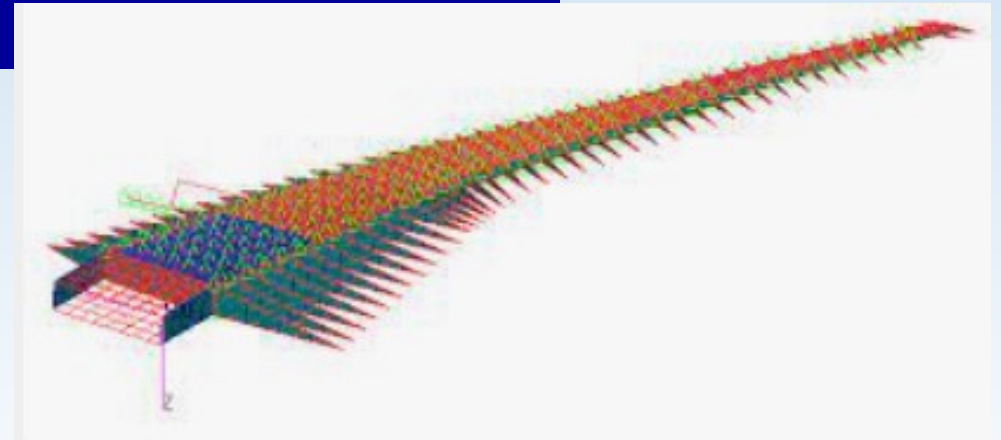
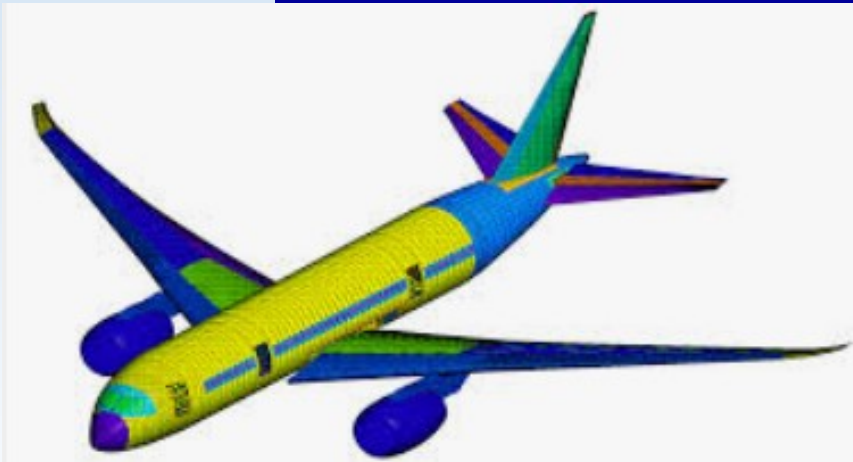
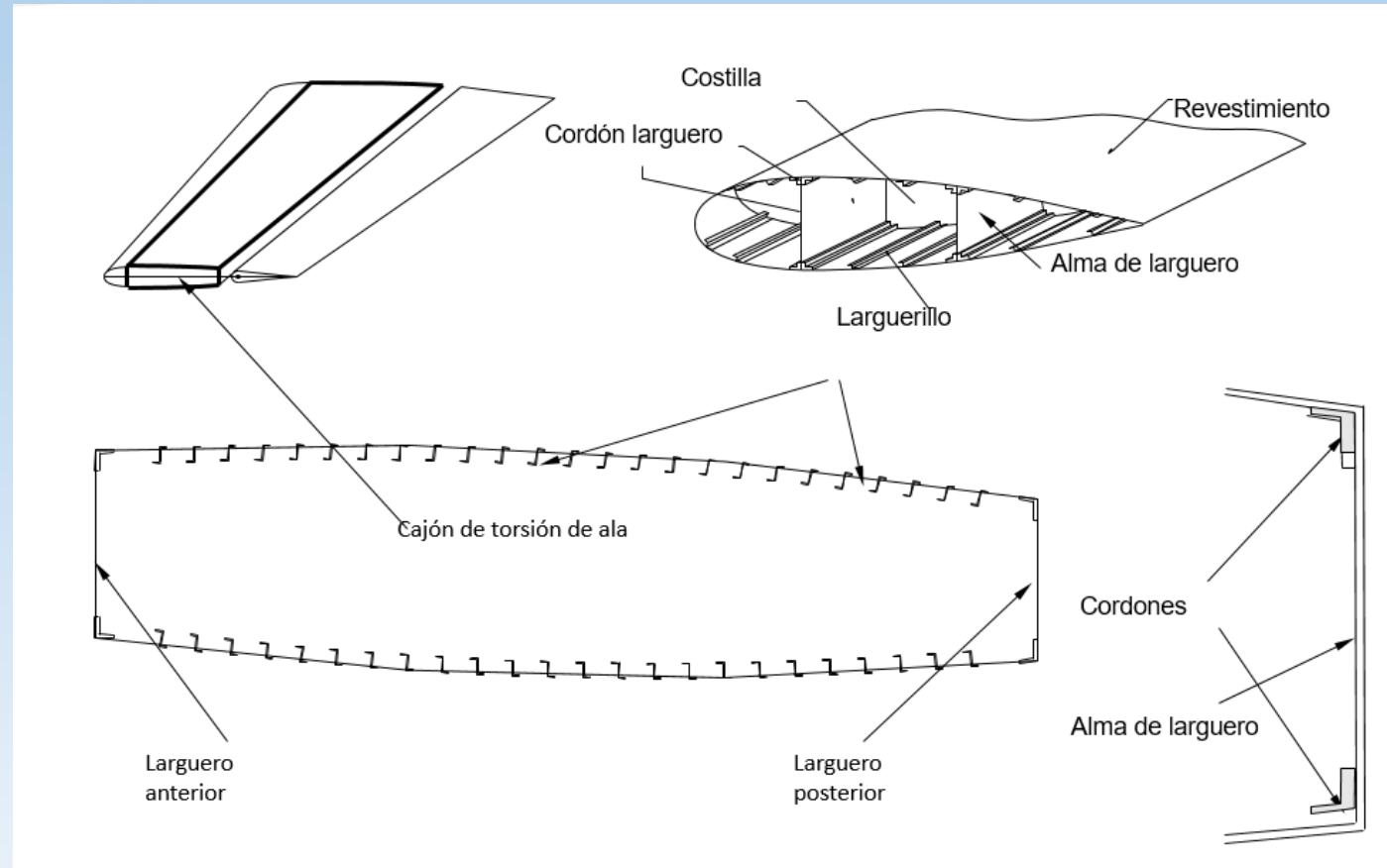


PROYECTO

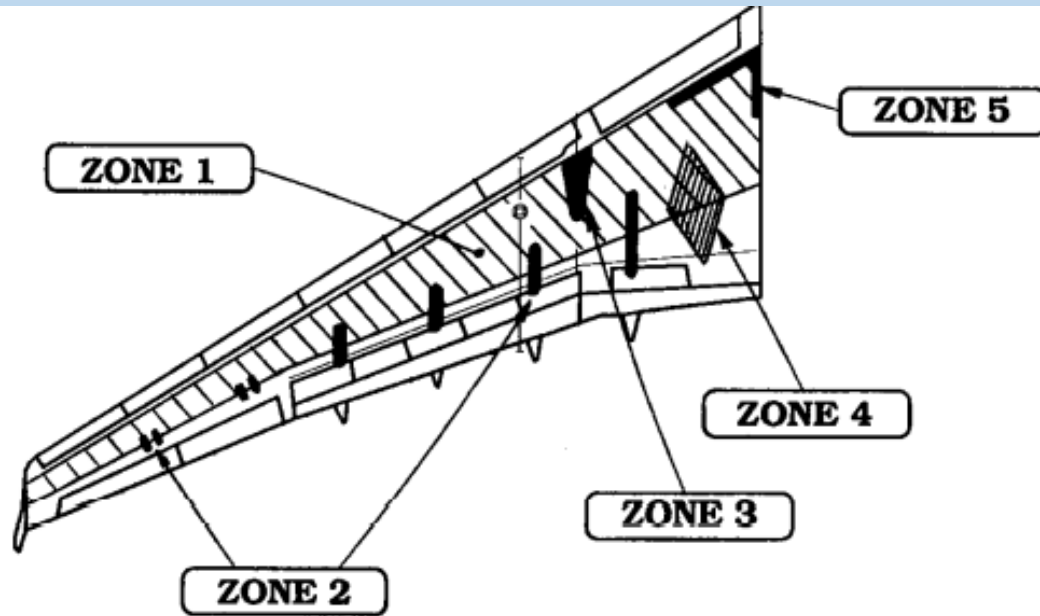
Modelo FEM de la estructura del ala de una
aeronave



Etapa 3 pre dimensionado del cajón del ala



Esta presentación complementa la etapa 3 de la guía del TFG del cajón del ala



DESIGN-CRITICAL CASES

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| ZONE 1 | GUST OR MANOEUVRE |
| ZONE 2 | LOAD ON MOVABLE ELEMENTS |
| ZONE 3 | LOADS ON ENGINE |
| ZONE 4 | LOADS ON LANDING GEAR |
| ZONE 5 | CRASH CASE |

En la siguiente imagen se identifican las zonas del ala y del cajón de torsión que están dimensionadas por casos de carga. Como se puede ver en la imagen todo el cajón esta dimensionado por maniobras y/o ráfagas.

Solo localmente en determinadas zonas esta dimensionado por cargas puntuales del tren de aterrizaje , elementos móviles de sustentación (flap y alerones), por cargas del motor y por presión de combustible debido a casos de crash landing

Para el proceso de pre dimensionado del cajón, etapa 3 del proyecto, se requiere.

Dimensionado de los siguientes elementos para mínimo 5 secciones del ala.

- 1) Revestimiento y larguerillos
- 2) Largueros (alma y Cordones)
- 3) Costillas

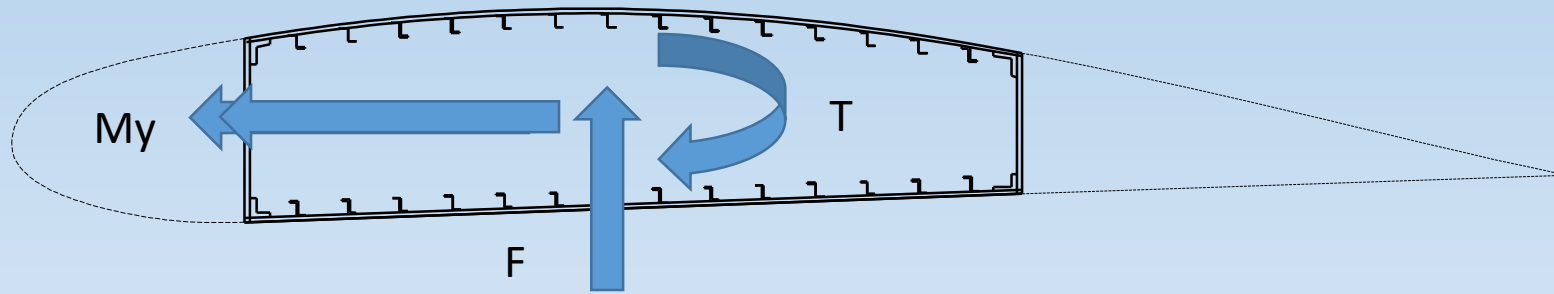
Es necesario dimensionar estos tres elementos a **resistencia, fatiga y estabilidad**, para ala de material compuesto se requiere un primer dimensionamiento en metal de aluminio como aproximación de un material quasi isótropo que requerirá una posterior definición del apilado de los distintos elementos.

Para lo cual se requiere.

- A) Obtención de las cargas sobre los elementos del cajón:
 - A1) Revestimiento, larguerillos y largueros.
 - A2) Costillas.
- B) Análisis de resistencia y **estabilidad**

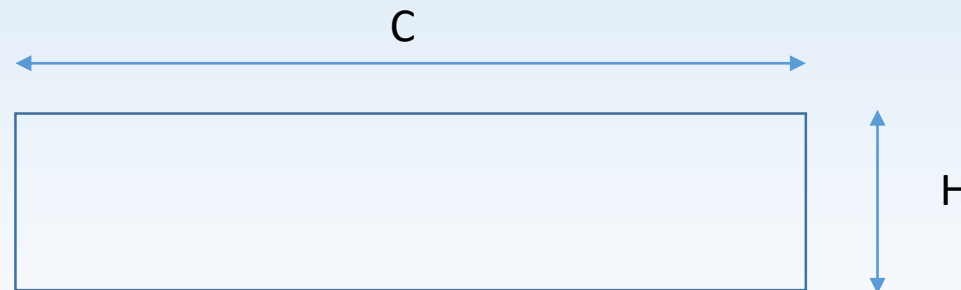
A) Obtención de las cargas sobre los elementos del cajón:

A partir de las cargas obtenidas en el capítulo 2 correspondientes a la sección de calculo en estudio : V , M_y , T



Solo se considera trabajante el cajón central.

Simplificación del cajón a un cajón rectangular de altura H y ancho C , distancia típica larguerillos pitch=150-180 mm, numero de larguerillos en cada revestimiento n :



Materiales a usar en el cajón:

Metálico:

- Aleación 7075-T6 para el revestimiento de compresión, debido a su alta resistencia a compresión.
- Aleación 2024-T3 para el revestimiento de tracción, debido a su alta resistencia a fatiga y crecimiento de grieta.

Esfuerzo límite 450 MPa
Esfuerzo rotura 505 MPa
Esfuerzo cortadura 305 MPa

Esfuerzo límite 324 MPa
Esfuerzo rotura 415 MPa
Esfuerzo cortadura 270 MPa

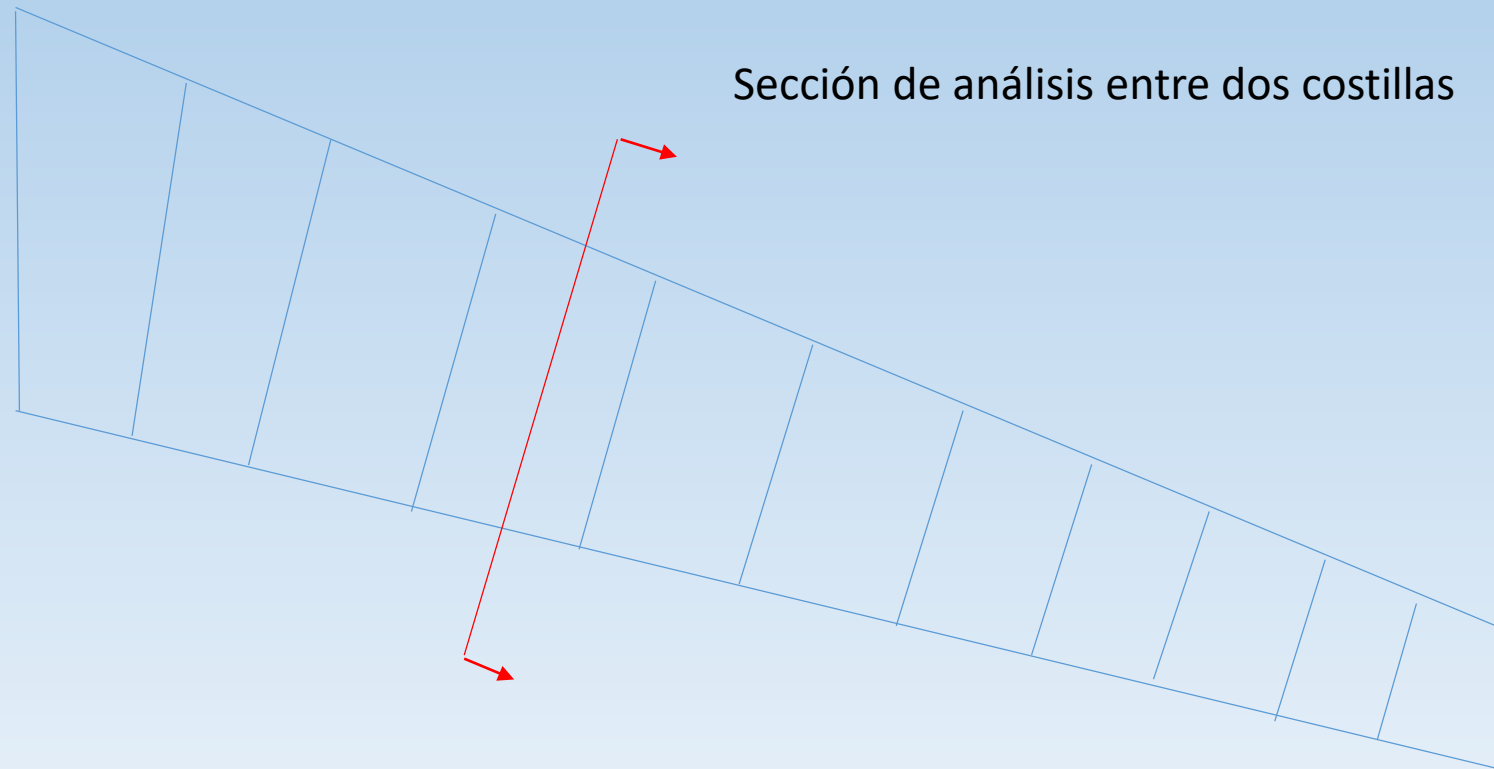
COMPUESTO: material UD de alto modulo :

$E_1=150\text{GPa}$; $E_2=9\text{GPa}$; $\mu=0.35$; $G_{12}=5\text{GPa}$ valor B rigidez 0.8
Admisible a tolerancia al daño -2500 microdef, +3500 microdef

Para el pre dimensionado del cajón en compuesto se usará 7075 en ambos revestimientos para luego el espesor obtenido en skin y larguerillos sustituirlo con un apilado UD de alto modulo según % de orientación incluido en página

$$hcg = (Ars \cdot H + 2 \cdot H^2 / 2 \cdot tl) / (Ari + Ars + 2 \cdot H \cdot tl);$$
$$I = 2 \cdot 1 / 12 \cdot H^3 \cdot tl + 2 \cdot H \cdot tl \cdot (hcg - H / 2)^2 + Ars \cdot (H - hcg)^2 + Ari \cdot hcg^2;$$

Se deben dimensionar 5 secciones del ala, distribuidas uniformemente a lo largo del ala



Separación típica entre costillas 600 mm

Separación típica entre larguerillos 160 mm larguerillos paralelos al larguero trasero

Análisis de la estructura simplificando los elementos estructurales del cajón, skin, stringer y largueros

ANÁLISIS CAJÓN MATERIAL METÁLICO

REVESTIMIENTO SUPERIOR: sometido a compresión.

- 1) Estimación espesor del skin superior t_{ss} y sección del larguerillo superior h_{ws} , t_{ws} , w_{fs} , t_{fs} , w_{hs} , t_{hs} los larguerillos del ala son generalmente Z (integradas o remachadas al skin)
- 2) Estimación espesor del larguero t_l y sección del cordón superior del larguero h_{cls} , t_{cls} .

A_{ss} =área del revestimiento superior(*), A_{ls} =área del larguerillo superior , A_{cls} =área del Cordón superior del larguero

Obtención del área total del revestimiento superior $A_{rs} = 30 \cdot t_{ss} \cdot n + 15 \cdot t_{ss} \cdot 2 + n \cdot A_{ls} + 2 \cdot A_{cls}$

$A_{rs} = t_{ss} \cdot c + n \cdot (t_{ws} \cdot h_{ws} + w_{fs} \cdot t_{fs} + w_{hs} \cdot t_{hs}) + 2 \cdot 2 \cdot h_{cls} \cdot t_{cls}$

REVESTIMIENTO INFERIOR: sometido a tracción.

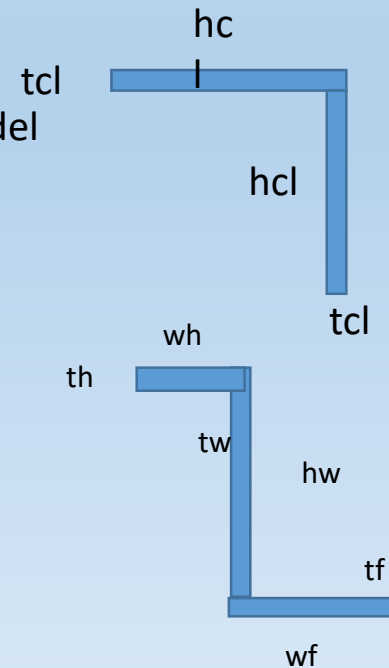
- 1) Estimación espesor del skin inferior t_{si} y sección del larguerillo inferior h_{wi} , t_{wi} , w_{fi} , t_{fi} , w_{hi} , t_{hi} los larguerillos del ala son generalmente Z
- 2) sección del cordón inferior del larguero h_{cli} , t_{cli} .

A_{si} =área del revestimiento(*), A_{li} =área del larguerillo , A_{cli} =área del Cordón del larguero

Obtención del área total del revestimiento inferior $A_{ri} = A_{si} + n \cdot A_{li} + 2 \cdot A_{cli} = t_{si} \cdot c + n \cdot (t_{wi} \cdot h_{wi} + w_{fi} \cdot t_{fi}) + 2 \cdot 2 \cdot h_{cli} \cdot t_{cli}$

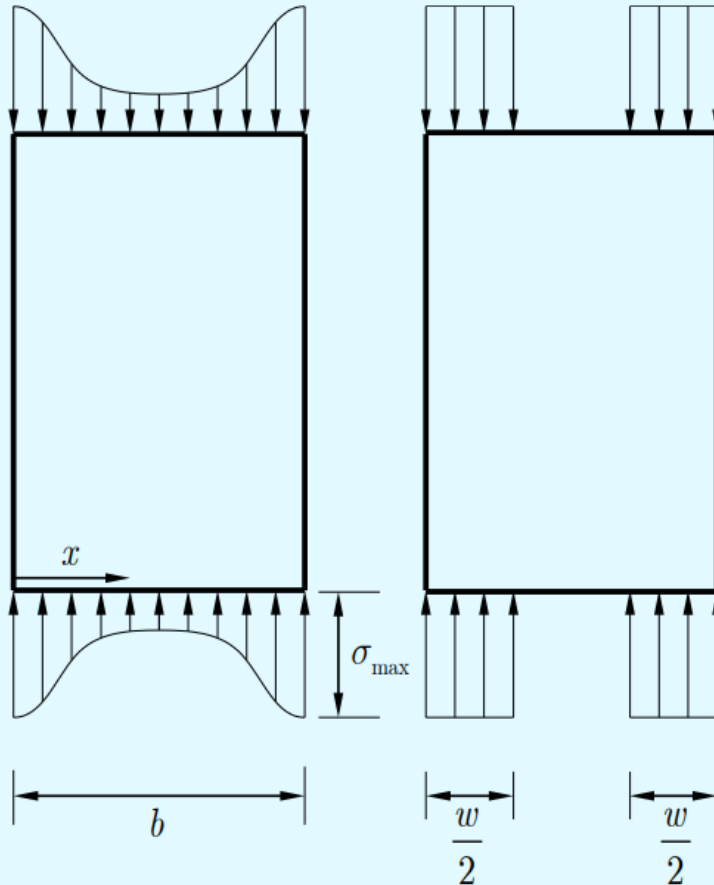
Cálculo cg: $h_{cg} = \frac{A_{rs} \cdot H + 2 \cdot \frac{H^2}{2} \cdot t_l}{A_{ri} + A_{rs} + 2 \cdot H \cdot t_l}$

Cálculo inercia : $I = \frac{2 \cdot 1}{12} \cdot H^3 \cdot t_l + 2 \cdot H \cdot t_l \cdot (h_{cg} - H/2)^2 + A_{rs} \cdot (H - h_{cg})^2 + A_{ri} \cdot h_{cg}^2$



(*) el material metálico permite pandeo a compresión por lo que consideramos ancho efectivo $30 \cdot t$ en el larguerillo y $15t$ en el cordón del larguero

Anchura efectiva de chapa



$$w \sigma_{\max} = \int_0^b \sigma(x) dx \quad ; \quad w = \frac{1}{\sigma_{\max}} \int_0^b \sigma(x) dx$$

$$w = b \sqrt{\frac{\sigma_{CR}}{\sigma_{\max}}}$$

El esfuerzo crítico se puede poner como

Esta ecuación (σ_{cr}) está en wikipedia buckling

$$\sigma_{CR} = \eta \frac{k_c \pi^2}{12(1-\nu^2)} E \left(\frac{t}{b} \right)^2 \quad w = b \sqrt{\eta \frac{k_c \pi^2}{12(1-\nu^2)} \frac{E}{\sigma_{\max}} \left(\frac{t}{b} \right)^2}$$

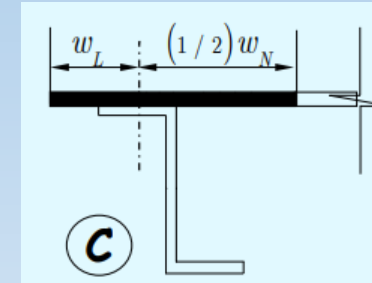
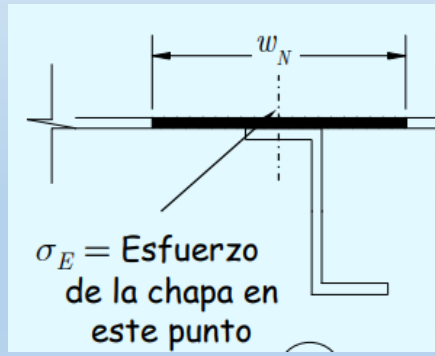
Por debajo del límite de proporcionalidad $\eta = 1$

- Panel simplemente apoyado $k_c = 4$

$$w = 1.9 t \sqrt{\frac{E}{\sigma_{\max}}}$$

- Panel borde apoyado-borde libre $k_c = 0.43$

$$w = 0.623 t \sqrt{\frac{E}{\sigma_{\max}}}$$



Considerando esfuerzo máximo el esfuerzo límite del AL 7075-T6 450

$$W_n = 1.9 * (72000/450)^{0.5} * t_s$$

$$W_n = 24 * t_s; \text{ aproximación } 30 * t_s$$

Considerando esfuerzo máximo el esfuerzo límite del AL 7075-T6 450

$$W_L = 0.63 * (72000/450)^{0.5} * t_s$$

$$W_L = 7 * t_s; W_t = (12+7) * t_s \text{ aproximación por } 15 * t_s$$

Análisis de la estructura simplificando los elementos estructurales del cajón, skin, stringer y largueros

ANÁLISIS CAJÓN MATERIAL COMPUESTO

REVESTIMIENTO SUPERIOR: sometido a compresión.

- 1) Estimación espesor del skin superior **tss** y sección del larguerillo superior **hws, tws, wfs, tfs** los larguerillos del ala son generalmente T
- 2) Estimación espesor del larguero **tl** y sección del cordón superior del larguero **hcls, tcsl**.

Ass=área del revestimiento superior(*), Als=área del larguerillo superior , Acls=área del Cordón superior del larguero

Obtención del área total del revestimiento superior $Ars = Ass + n * Als + 2 * Acls = tss * C + n * (tws * hws + wfs * tfs) + 2 * 2 * hcls * tcsl$

REVESTIMIENTO INFERIOR: sometido a tracción.

- 1) Estimación espesor del skin inferior **tsi** y sección del larguerillo inferior **hwi, twi, wfi, tfi** los larguerillos del ala son generalmente T
- 2) Sección del cordón inferior del larguero **hcli, tccli**.

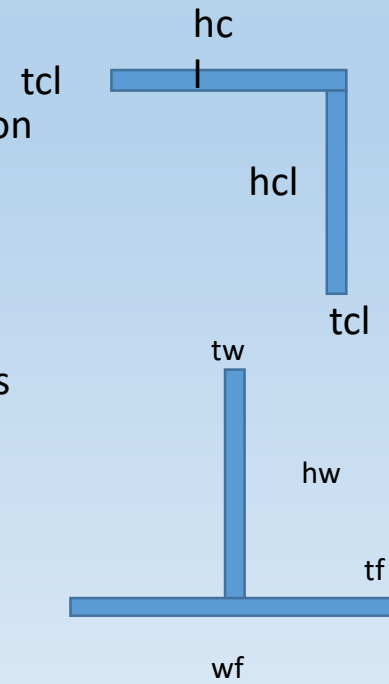
Asi=área del revestimiento(*), Ali=área del larguerillo , Acli=área del Cordón del larguero

Obtención del área total del revestimiento inferior $Ari = Asi + n * Ali + 2 * Acli = tsi * C + n * (twi * hwi + wfi * tfi) + 2 * 2 * hcli * tccli$

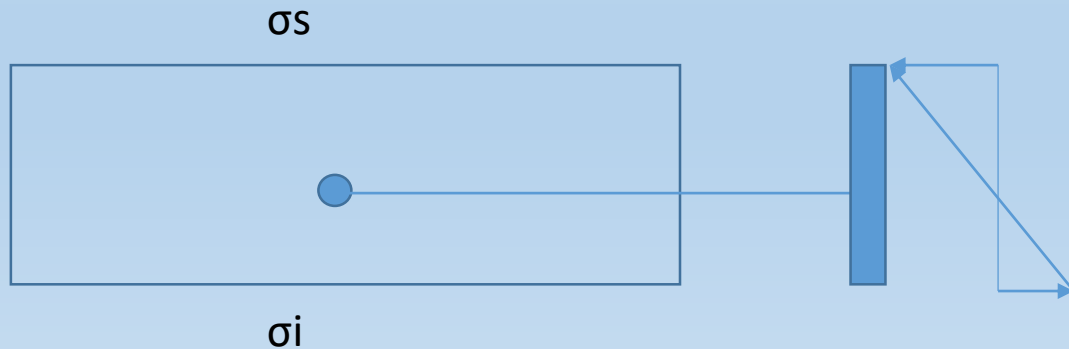
Cálculo cg: $hcg = (Ars * H + 2 * H^2 / 2 * tl) / (Ari + Ars + 2 * H * tl)$

Cálculo inercia : $I = 2 * 1/12 * H^3 * tl + 2 * H * tl * (hcg - H/2)^2 + Ars * (H - hcg)^2 + Ari * hcg^2$

(*) estamos suponiendo que no existe pandeo del skin requerido en una estructura en material compuesto



Obtención del esfuerzo axial en el revestimiento superior y en el inferior.



$$\sigma_s = -My \frac{(H - hc_g)}{I}$$

$$\sigma_i = -My \frac{(-hc_g)}{I}$$

Esfuerzos típicos a carga límite en alas de aviones

Avión	Material	Límite elástico	Esfuerzo a carga límite	Relación
	(revestimiento inferior de ala)	(Mpa)	(Mpa)	
B707-321	2024	324	253	0.78
B727-100	2024-T351	324	230	0.71
B737-200	2024-T351	324	207	0.64
B747	20204-T3	324	253	0.78
B52A-D	7075-T6	476	253	0.53
B52G-H	2024-T3	324	225	0.70
DC-8	7075-T6	476	225	0.47
DC-9	2024	324	202	0.62
DC-10	2024	324	239	0.74
CV880	7075	476	230	0.48
CV990	2024	324	225	0.70
L-1011	7075-T76	476	207	0.43
C-141A	7075-T6	476	253	0.53
188A	7075-T6	476	230	0.48
	Valor medio		231	0.71
				0.49

El esfuerzo a carga límite en el revestimiento inferior para un **cajón metálico** debe ser del orden de **230 MPa**

Para el material 2024T3 este es 70% del límite elástico

El esfuerzo a carga límite para un cajón en material compuesto tanto en el revestimiento superior como en el inferior debe estar por debajo de **-115 Mpa en revestimiento superior +160 Mpa revestimiento inferior (*)** por tolerancia al daño.

(*) admisible típico tolerancia al daño de material compuesto valor B y a 80 grados -2500 µdef;
 $0.0025 \cdot 70000 = -175$ MPa a carga última , $-175/1.5 = -115$ MPa

A1) Revestimiento, larguerillos y largueros.

Una vez conocidos los esfuerzos del cajón superiores e inferiores , vamos a calcular cómo se reparten las cargas entre skin , larguerillos y Cordones.

Cajón Metálico:

Revestimiento superior: se ha considerado que el skin ha pandeado por cargas de compresión a carga última (*) por lo que tenemos los larguerillos con su skin efectivo 30ts y los Cordones con su skin efectivo 15ts

$$P_{RS} = \frac{\sigma_{RS}}{A_{RS}} \quad A_{LSe} = A_{LS} + 30 * t_s \quad A_{CSe} = A_{CS} + 15 * t_s$$
$$P_{CSe} = P_{RS} \left(\frac{2 A_{CSe}}{2 A_{CSe} + n A_{LSe}} \right); \quad \sigma_{CS} = \frac{P_{CSe}}{2 A_{CSe}} \quad P_{LSe} = P_{RS} \left(\frac{n A_{LSe}}{2 A_{CSe} + n A_{LSe}} \right); \quad \sigma_{LS} = \frac{P_{LSe}}{n A_{LSe}}$$

Revestimiento inferior:

$$P_{Ri} = \frac{\sigma_{Ri}}{A_{Ri}} \quad A_{si} = pitch * t_{si} \quad A_{Ci} \quad A_{Li}$$
$$P_{Ci} = P_{Ri} \left(\frac{2 A_{Ci}}{2 A_{Csi} + n A_{Li} + (n+1) A_{si}} \right); \quad \sigma_{Ci} = \frac{P_{Ci}}{2 A_{Ci}} \quad P_{Li} = P_{Ri} \left(\frac{(n) A_{Li}}{2 A_{Csi} + n A_{Li} + (n+1) A_{si}} \right); \quad \sigma_{Li} = \frac{P_{Li}}{n A_{Li}}$$
$$P_{Si} = P_{Ri} \left(\frac{(n+1) A_{si}}{2 A_{Csi} + n A_{Li} + (n+1) A_{si}} \right); \quad \sigma_{Si} = \frac{P_{Si}}{(n+1) A_{Si}}$$

(*) el límite de pandeo de carga compresión del skin es a 0.7 LL , esta carga se considera como la aproximada de fatiga y no se quiere que el skin pandee para cargas normales de vuelo

Cajón Material compuesto:

Revestimiento superior:

$$P_{RS} = \frac{\sigma_{RS}}{A_{RS}}$$

$$A_{SS} = pitch * t_{SS}$$

$$A_{CS}$$

$$A_{LS}$$

$$P_{CS} = P_{RS} \left(\frac{2 A_{CS}}{2A_{CSS} + nA_{LS} + (n+1)A_{SS}} \right); \quad \sigma_{CS} = \frac{P_{CS}}{2A_{CS}} \quad P_{LS} = P_{RS} \left(\frac{(n)A_{LS}}{2A_{CSS} + nA_{LS} + (n+1)A_{SS}} \right); \quad \sigma_{LS} = \frac{P_{LS}}{nA_{LS}}$$

$$P_{SS} = P_{RS} \left(\frac{(n+1)A_{SS}}{2A_{CSS} + nA_{LS} + (n+1)A_{SS}} \right); \quad \sigma_{SS} = \frac{P_{SS}}{(n+1)A_{SS}}$$

Revestimiento inferior:

$$P_{Ri} = \frac{\sigma_{Ri}}{A_{Ri}}$$

$$A_{Si} = pitch * t_{Si}$$

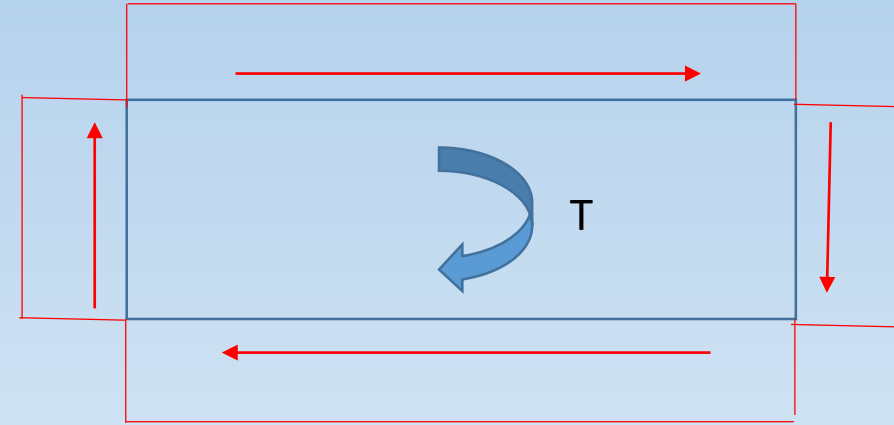
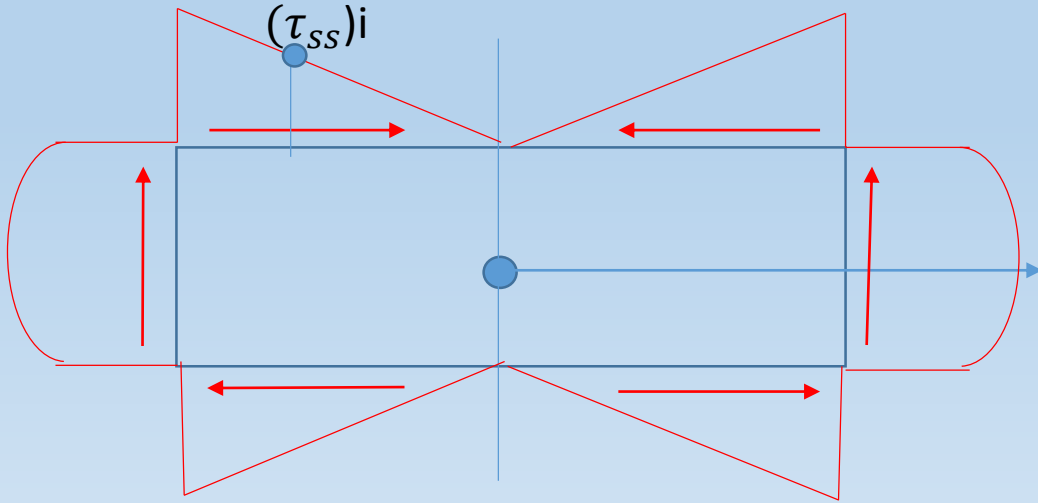
$$A_{Ci}$$

$$A_{Li}$$

$$P_{Ci} = P_{Ri} \left(\frac{2 A_{Ci}}{2A_{Csi} + nA_{Li} + (n+1)A_{Si}} \right); \quad \sigma_{Ci} = \frac{P_{Ci}}{2A_{Ci}} \quad P_{Li} = P_{Ri} \left(\frac{(n)A_{Li}}{2A_{Csi} + nA_{Li} + (n+1)A_{Si}} \right); \quad \sigma_{Li} = \frac{P_{Li}}{nA_{Li}}$$

$$P_{Si} = P_{Ri} \left(\frac{(n+1)A_{Si}}{2A_{Csi} + nA_{Li} + (n+1)A_{Si}} \right); \quad \sigma_{Si} = \frac{P_{Si}}{(n+1)A_{Si}}$$

Obtención del esfuerzo a cortadura en el revestimiento superior, en el inferior y en el larguero.
Hipótesis sección simétrica flujo cortante nulo en el plano de simetría



Metálico: $(\tau_{ss})_i = F \frac{Q_s}{I * t_{ss}}; Q_s = \sum_0^i (A_{ls} + 30 * t_{ss})_i * (H - hcg)_i$

$$(\tau_{si})_i = F \frac{Q_i}{I * t_{si}}; Q_i = \sum_0^i (A_{li} + pitch * t_{si})_i * (hcg)_i$$

Compuesto: $(\tau_{ss})_i = F \frac{Q_s}{I * t_{ss}}; Q_s = \sum_0^i (A_{ls} + pitch * t_{ss})_i * (H - hcg)_i$

$$(\tau_{si})_i = F \frac{Q_i}{I * t_{si}}; Q_i = \sum_0^i (A_{li} + pitch * t_{si})_i * (hcg)_i$$

Larguero: $(\tau_{l}) = F \frac{Q_l}{I * t_l}; Q_l = Ari * (hcg)/2 + \frac{H^2}{8} * tl$

$$(\tau_{ss}) = \frac{T}{2St_{ss}}$$

$$(\tau_{si}) = \frac{T}{2St_{si}}$$

$$(\tau_{sl}) = \frac{T}{2St_l}$$

Fatiga (solo aplicado a estructura metálica), revestimiento inferior

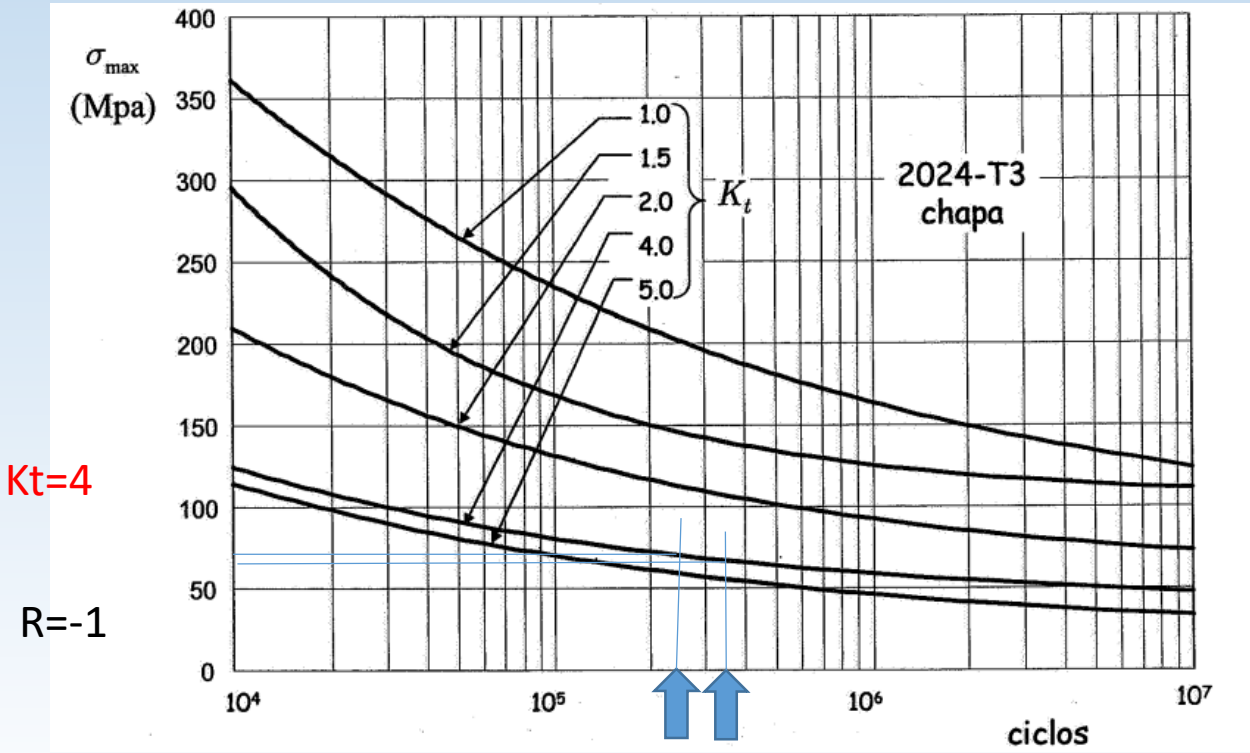
Zona a tracción: revestimiento inferior , carga de fatiga= carga 70% de la carga límite; obtención del esfuerzo del revestimiento, esfuerzo de los larguerillos y de los cordones de largueros suponiendo que no ha existido pandeo en el revestimiento superior.

El análisis de fatiga se tiene que hacer con la consideración de no pandeo del revestimiento superior.

El numero de ciclos de un avión de fuselaje ancho 350 , 787 , 30000 ciclos, aviones de fuselaje estrecho 320, 737 50000 ciclos.

Debido a la gran variabilidad de la iniciación de fatiga se considera un scater factor de 5

El factor de concentración Kt para revestimiento larguerillo y cordón de larguero seria **Kt=4**



Fuselaje estrecho 50000*5= 250000 ciclos
68 MPa (R=-1)

Fuselaje ancho 30000*5= 150000 ciclos
75 MPa (R=-1)

Conservativamente consideramos un admisible a fatiga de 68MPa

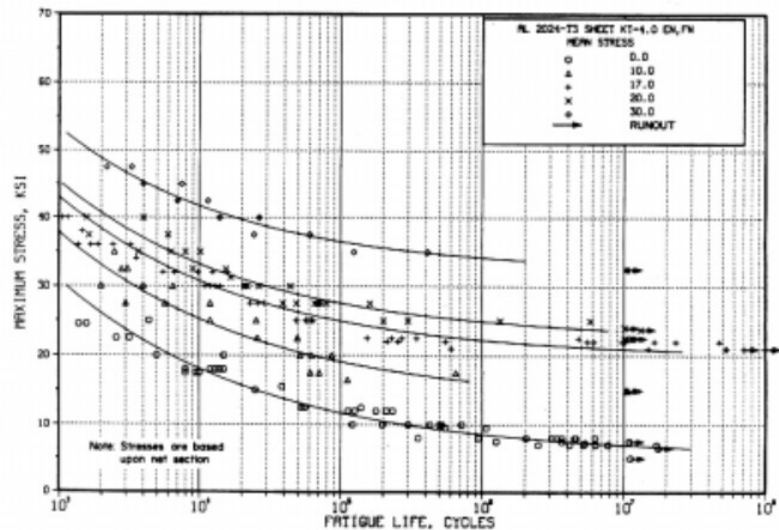


Figure 3.2.3.1.8(h). Best-fit S/N curves for notched, K_t = 4.0 of 2024-T3 aluminum alloy sheet, longitudinal direction.

Para R=0; esf_max=130 MPa, esf_mean=65 MPa

Esfuerzo LL =130/0.7=**185 MPa**

Para Kt=3; esf=80 MPa (R=-1) para R=0 esf max=160 MPa , esfuerzo LL=160/0.7=**230 MPa** esfuerzo de referencia para revestimiento inferior

A2) Costillas.

Las costillas están sometidas a cargas de cortadura globales, locales de introducción de carga de herrajes de actuación de flap, alerones, spoiler etc y cargas de compresion debido a cargas de brazier.

Solo vamos a considerer cargas de cortadura globales y cargas de compresion de brazier.

Las cargas de cortadura globales son la diferencia de cortadura entre dos estaciones

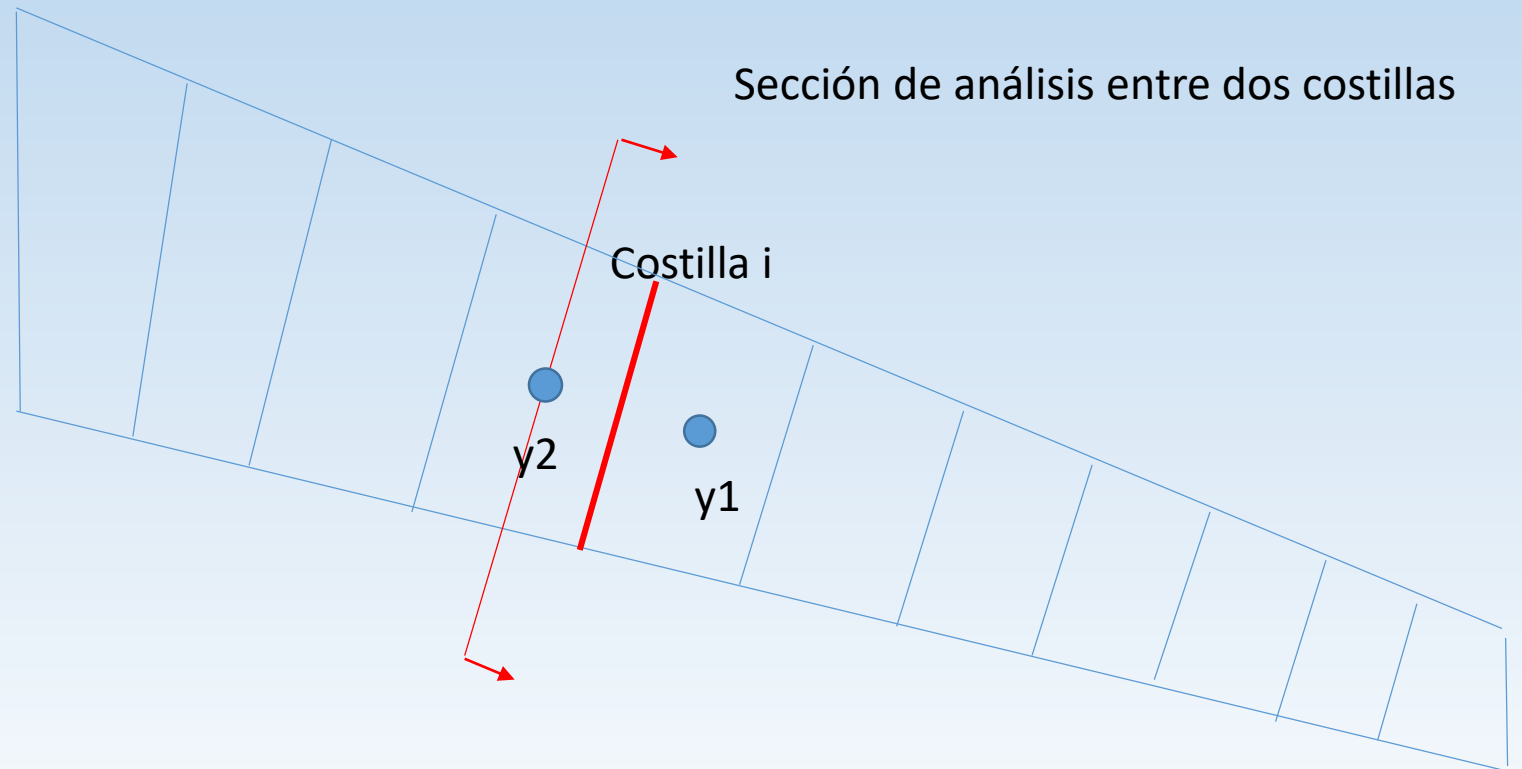
Si consideramos el mismo valor de geometría del cajón en la sección de análisis (y2) y la anterior (y1) (no calculada) y el valor máximo de cortadura que corresponde al larguero.

$$(q_l) = F \frac{Q_l}{I}; Q_l = Ari * \frac{(hcg)}{2} + \frac{H^2}{8} * tl$$

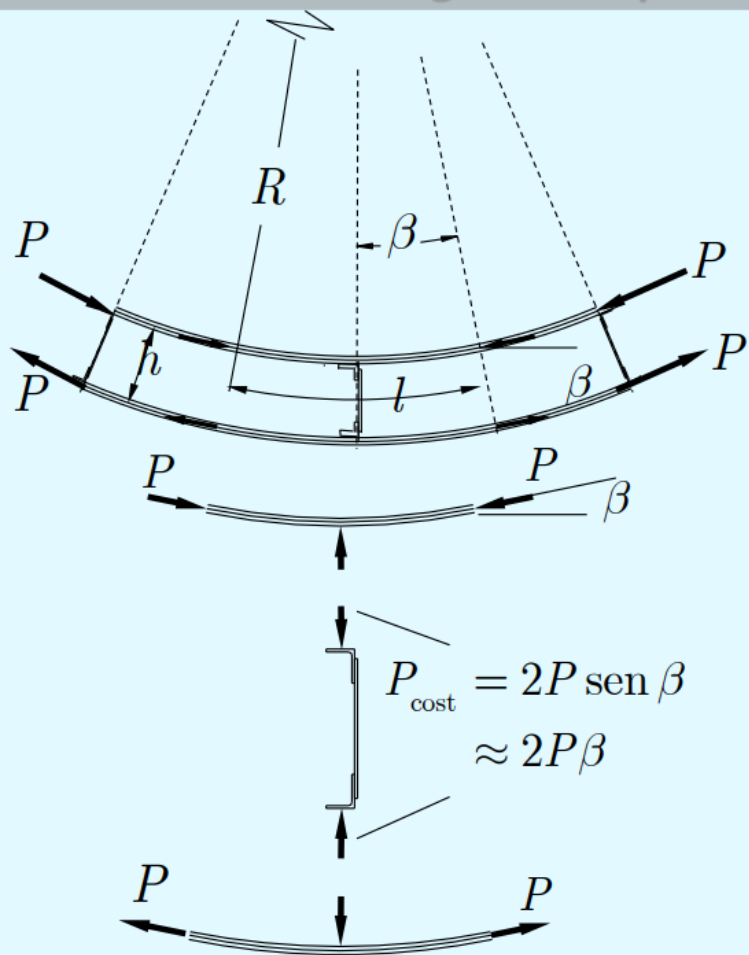
Q_l , l=cte

$$q_{costilla\ i} = \Delta(q_l) = (F_2 - F_1) \frac{Q_l}{I}$$

$$(\tau_{costilla}) = \frac{q_{costilla}}{t_c}$$



Cargas de aplastamiento



$R =$ radio de
curvatura de flexion

$$P_{\text{cost}} = \frac{PlM_Y}{EI_Y}$$

EA-AE7_80

$$\sigma_c = \frac{P_{\text{cost}}}{C * tc}$$

B) Análisis de resistencia y estabilidad

Análisis de resistencia:

Revestimientos, larguerillos y cap de largueros

Metálico

Revestimiento superior

Revestimiento : solo esfuerzo de cortadura: $\tau_{SS} = (\tau_{SS_F} + \tau_{SS_T})$ máximo en cada tramo del revestimiento, RF obtenido con esfuerzo cortadura 305 MPa

Larguerillo: solo esfuerzo axial: σ_{LS} , RF obtenido con admisible rotura 505 MPa

Cordón larguero: solo esfuerzo axial: σ_{cS} , RF obtenido con admisible rotura 505 MPa

Revestimiento inferior

Revestimiento : esfuerzo axial y cortante: $\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_{SI}^2 + 3 * \tau_{SI}^2}$; cortadura máxima en cada tramo del revestimiento, RF obtenido con esfuerzo cortadura 415 MPa

Larguerillo: solo esfuerzo axial: σ_{Li} , RF obtenido con admisible rotura 415 MPa

Cordón larguero: solo esfuerzo axial: σ_{ci} , RF obtenido con admisible rotura 415 MPa

**Limitado por fatiga
a 280 MPa**

Compuesto

Revestimiento superior

Revestimiento : esfuerzo axial y cortante: $\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_{SS}^2 + 3 * \tau_{SS}^2}$; cortadura máxima en cada tramo del revestimiento RF obtenido con esfuerzo último 505 MPa

Larguerillo: solo esfuerzo axial: σ_{LS} , RF obtenido con admisible rotura 505 MPa

Cordón larguero: solo esfuerzo axial: σ_{cS} , RF obtenido con admisible rotura 505 MPa

**Limitado por DT de la
fibra a -175 MPa**

Revestimiento inferior

Revestimiento : esfuerzo axial y cortante: $\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_{SI}^2 + 3 * \tau_{SI}^2}$; cortadura máxima en cada tramo del revestimiento RF obtenido con esfuerzo cortadura 505 MPa

Larguerillo: solo esfuerzo axial: σ_{Li} , RF obtenido con admisible rotura 505 MPa

Cordón larguero: solo esfuerzo axial: σ_{ci} , RF obtenido con admisible rotura 505 MPa

**Limitado por DT de la
fibra a 245 MPa**

Análisis de resistencia:

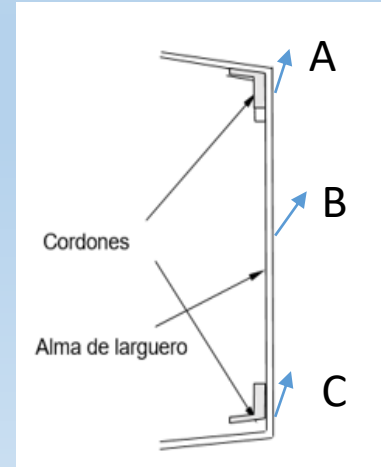
Larguero:

Metálico

A: larguero en zona superior : esfuerzo axial y cortante: $\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_{CS}^2 + 3 * \tau_{SS}^2}$; cortadura máxima en cada tramo del revestimiento; RF obtenido con esfuerzo último 505 MPa

B: larguero en el centro: solo esfuerzo de cortadura: $\tau_{SS} = (\tau_{SS_F} + \tau_{SS_T})$ máximo en el larguero, RF obtenido con esfuerzo cortadura 305 MPa

C: larguero en zona inferior : esfuerzo axial y cortante: $\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_{Ci}^2 + 3 * \tau_{Si}^2}$; cortadura máxima en cada tramo del revestimiento; RF obtenido con esfuerzo ultima 505 MPa **Limitado por fatiga a 280 MPa**



Compuesto

A: larguero en zona superior : esfuerzo axial y cortante: $\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_{CS}^2 + 3 * \tau_{SS}^2}$; cortadura máxima en cada tramo del revestimiento; RF obtenido con esfuerzo último 505 MPa **Limitado por DT de la fibra a -175 MPa**

B: larguero en el centro: solo esfuerzo de cortadura: $\tau_{SS} = (\tau_{SS_F} + \tau_{SS_T})$ máximo en el larguero, RF obtenido con esfuerzo cortadura 305 MPa

Limitacion DT a cortadura -175 MPa

C: larguero en zona inferior : esfuerzo axial y cortante: $\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_{Ci}^2 + 3 * \tau_{Si}^2}$; cortadura máxima en cada tramo del revestimiento; RF obtenido con esfuerzo ultima 505 MPa **Limitado por DT de la fibra a 245 MPa**

Análisis de resistencia:

Costilla:

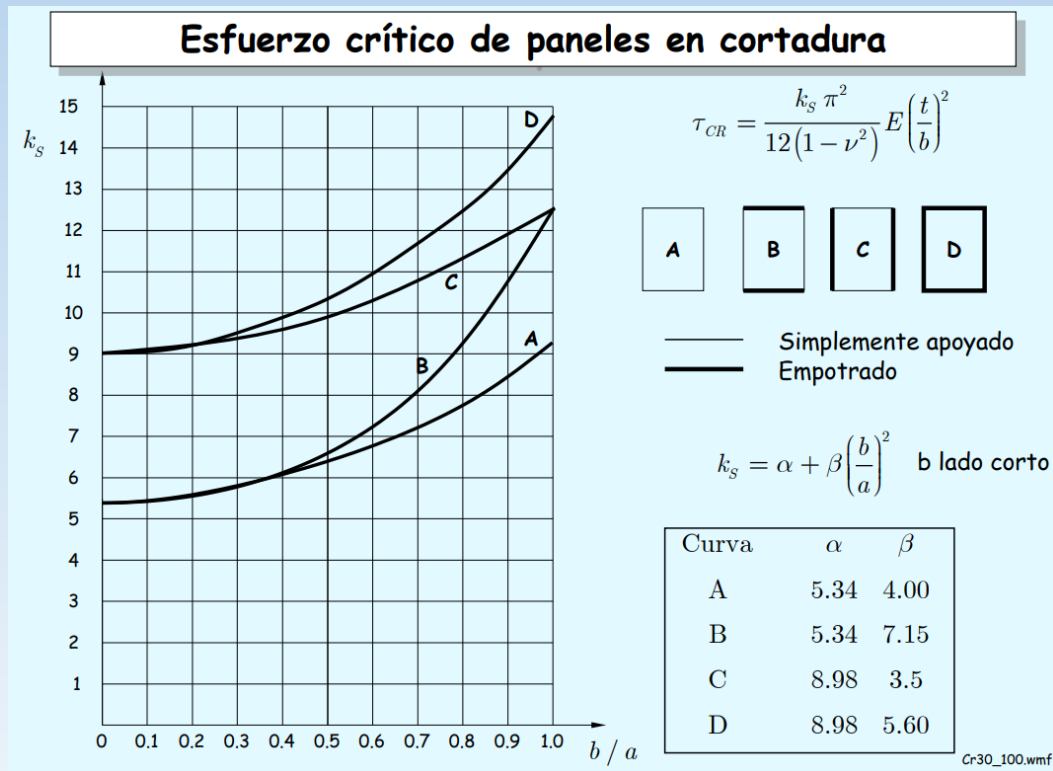
esfuerzo compresión y cortante: $\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_C^2 + 3 * \tau_C^2}$; cortadura máxima en la costilla; RF
obtenido con esfuerzo último 505 MPa **Limitado por fatiga a 280 MPa**

B) Análisis de resistencia y estabilidad

Análisis de estabilidad:

Metálico

Revestimiento superior, pandeo del skin



Curva A, simple apoyado en todo el contorno
b paso entre larguerillos
a paso entre costillas

Un chequeo interesante es que no se produzca pandeo por compresión del revestimiento a 70% de la carga limite

B) Análisis de resistencia y estabilidad

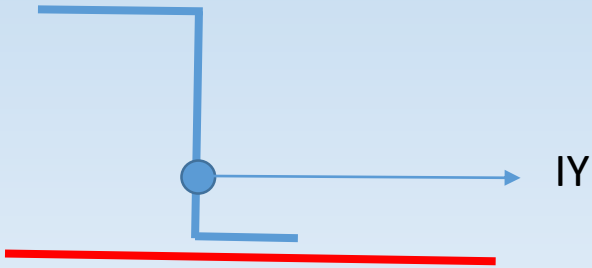
Análisis de estabilidad:

Metálico

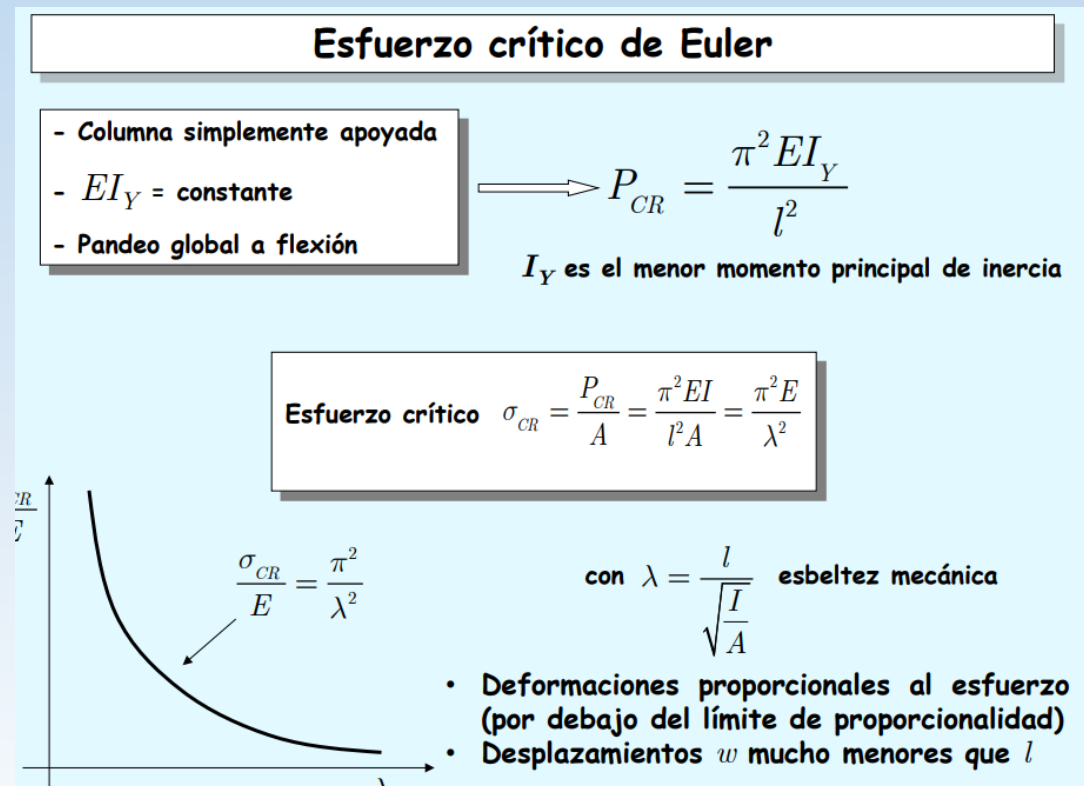
Revestimiento superior, pandeo como columna del larguerillo

Carga de cada larguerillo y ancho efectivo del skin

$$P = P_{Cse}/n$$



L distancia entre costillas



B) Análisis de resistencia y estabilidad

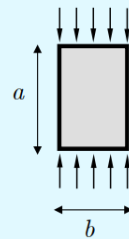
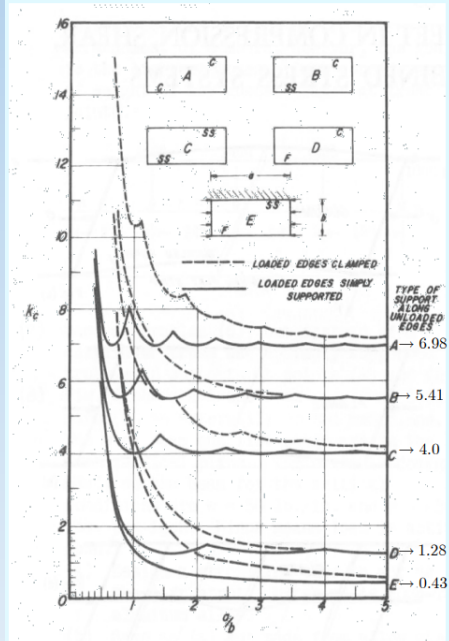
Análisis de estabilidad:

Compuesto

Revestimiento superior, pandeo del skin

Aproximación material cuasi isótropo

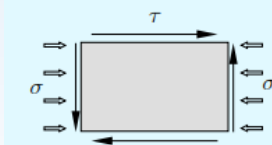
Esfuerzo crítico de paneles en compresión



b : dimensión del borde cargado
 C : borde empotrado
 F : borde libre
 SS : borde simplemente apoyado

$$\sigma_{CR} = \frac{k_C \pi^2}{12(1-\nu^2)} E \left(\frac{t}{b} \right)^2$$

Curva C, simple apoyado en todo el contorno
 b paso entre larguerillos
 a paso entre costillas

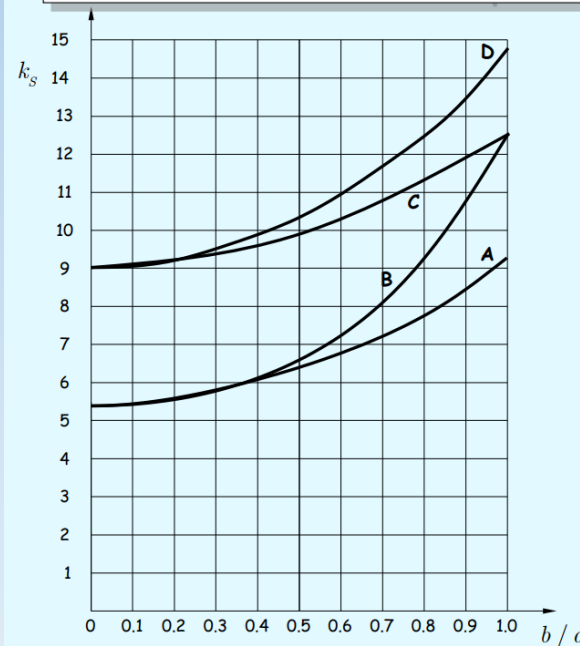


$$R_\sigma + R_\tau^2 = 1$$

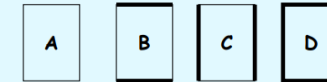
$$\frac{2}{R_\sigma + \sqrt{R_\sigma^2 + 4R_\tau^2}} - 1$$

Caso típico: paneles a compresión en ala y estabilizadores

Esfuerzo crítico de paneles en cortadura



$$\tau_{CR} = \frac{k_S \pi^2}{12(1-\nu^2)} E \left(\frac{t}{b} \right)^2$$



— Simplyte apoyado
 — Empotrado

$$k_s = \alpha + \beta \left(\frac{b}{a} \right)^2 \quad b \text{ lado corto}$$

Curva	α	β
A	5.34	4.00
B	5.34	7.15
C	8.98	3.5
D	8.98	5.60

Curva A, simple apoyado en todo el contorno
 b paso entre larguerillos
 a paso entre costillas

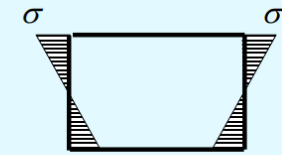
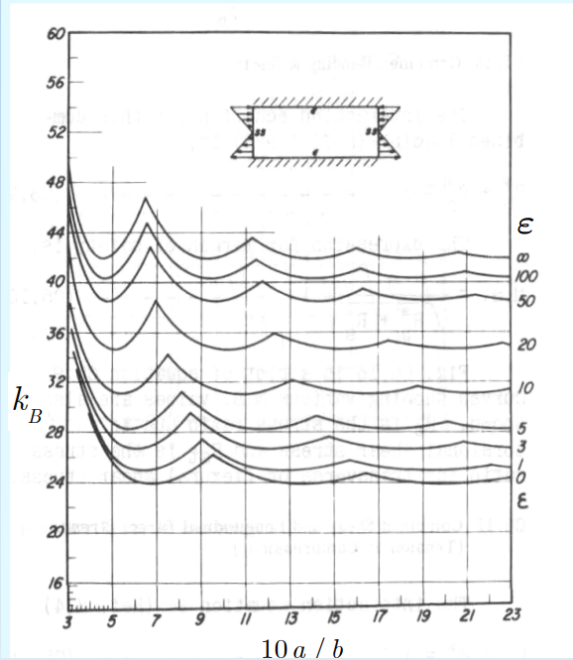
B) Análisis de resistencia y estabilidad

Análisis de estabilidad:

languero

Aproximación material cuasi isótropo

Esfuerzo crítico de paneles planos en flexión en su plano



$$\sigma_{CR} = \frac{k_B \pi^2}{12(1-\nu^2)} E \left(\frac{t}{b} \right)^2$$

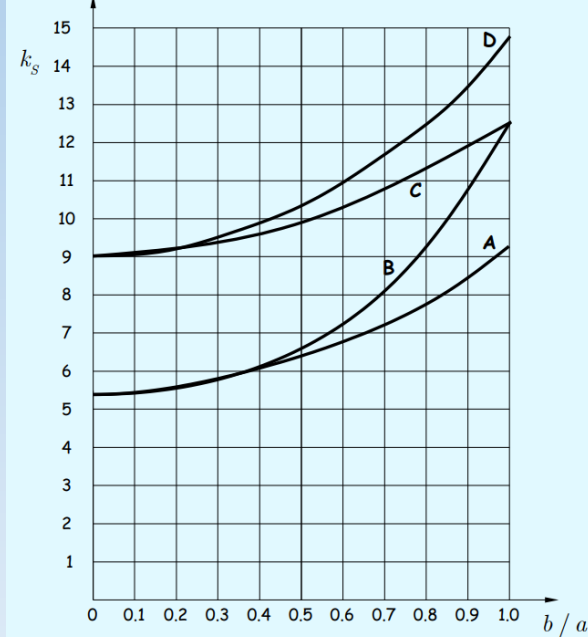
Notas:

Los bordes cargados están simplemente apoyados

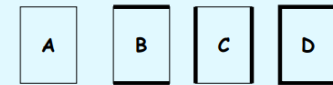
El valor de ε es una medida de la rigidez angular de los bordes descargados

b : longitud del lado cargado

Esfuerzo crítico de paneles en cortadura



$$\tau_{CR} = \frac{k_s \pi^2}{12(1-\nu^2)} E \left(\frac{t}{b} \right)^2$$



— Simplemente apoyado
— Empotrado

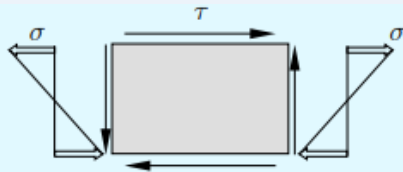
$$k_s = \alpha + \beta \left(\frac{b}{a} \right)^2 \quad b \text{ lado corto}$$

Curva	α	β
A	5.34	4.00
B	5.34	7.15
C	8.98	3.5
D	8.98	5.60

Cr30_100.wmf

Curva A, simple apoyado en todo el contorno
 b altura del cajón
 a paso entre costillas

Curva A, simple apoyado en todo el contorno
 b altura del cajón
 a paso entre costillas



$$R_\sigma^2 + R_\tau^2 = 1$$

$$\frac{1}{\sqrt{R_\sigma^2 + R_\tau^2}} - 1$$

Caso típico: Almas de languero

B) Análisis de resistencia y estabilidad

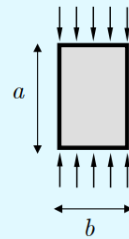
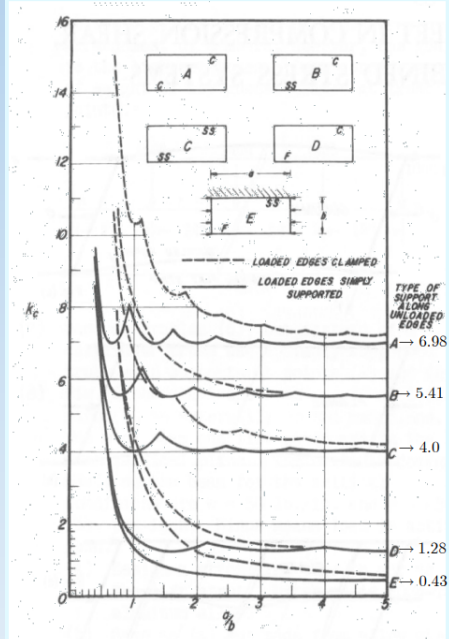
Análisis de estabilidad:

costilla

Metal y Compuesto

Aproximación material cuasi isótropo

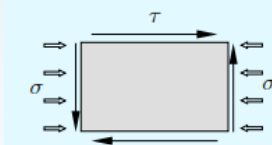
Esfuerzo crítico de paneles en compresión



b : dimensión del borde cargado
 C : borde empotrado
 F: borde libre
 SS: borde simplemente apoyado

$$\sigma_{CR} = \frac{k_c \pi^2}{12(1-\nu^2)} E \left(\frac{t}{b} \right)^2$$

Curva C, simple apoyado en todo el contorno
 b paso entre larguerillos
 a paso entre costillas

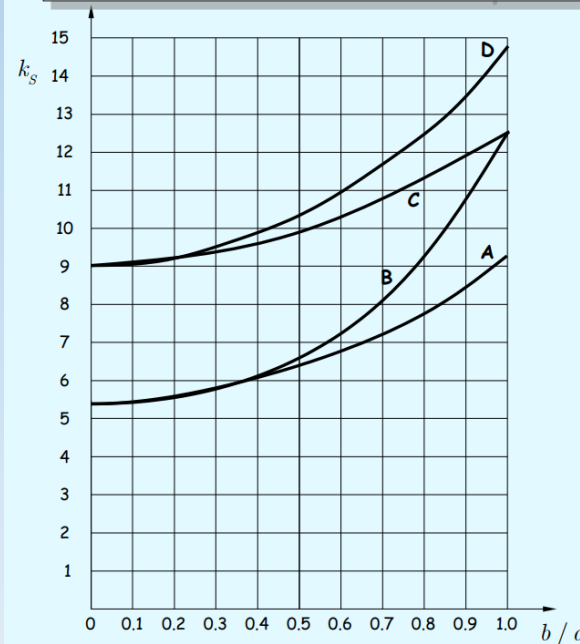


$$R_\sigma + R_\tau^2 = 1$$

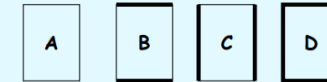
$$\frac{2}{R_\sigma + \sqrt{R_\sigma^2 + 4R_\tau^2}} - 1$$

Caso típico: paneles a compresión en ala y estabilizadores

Esfuerzo crítico de paneles en cortadura



$$\tau_{CR} = \frac{k_s \pi^2}{12(1-\nu^2)} E \left(\frac{t}{b} \right)^2$$



— Simplemente apoyado
 - - - Empotrado

$$k_s = \alpha + \beta \left(\frac{b}{a} \right)^2 \quad b \text{ lado corto}$$

Curva	α	β
A	5.34	4.00
B	5.34	7.15
C	8.98	3.5
D	8.98	5.60

Curva A, simple apoyado en todo el contorno
 b paso entre larguerillos
 a paso entre costillas

Es posible hacer el análisis de resistencia y de estabilidad de material metálico con esacomp definiendo un material metálico

ANALISIS ESPECIFICO DEL CAJON DE MATERIAL COMPUESTO:

- 1) El prediseño en aluminio nos va a permitir usar como estimación sus espesores para definir los laminados.
- 2) Es necesario considerar un laminado unidireccional de alto modulo.

Directory
Directory
Directory
Directory
Directory

Thu Jan 05 20:

Ply specification

Ply: HexPly 8551-7 UD IM7

Keywords...

Engineering constants - transv.is.23

Ply: HexPly 8551-7 UD IM7

In-plane engineering constants

Moduli (GPa)

E_1 153.408343 E_2 8.34265597

G_12 5.86054345

Poisson's ratios

nu_12 0.3

Out-of-plane engineering constants

Moduli (GPa)

E_3 8.34265597

G_31 5.86054345 G_23 3.08987258

Poisson's ratios

nu_13 0.3 nu_23 0.35

Units... OK Cancel Help

First failure stresses and strains - transv.is.23

Ply: HexPly 8551-7 UD IM7

Strength Set

Nominal Define..

In-plane

		Stresses (MPa)	Strains (%)
Direction 1	X_t	2757.9028	X_eps,t 1.79775280 (c)
	X_c	1620.26789	X_eps,c 1.05617977 (c)
Direction 2	Y_t	75.842327	Y_eps,t 0.90909090 (c)
	Y_c	166.853119 (c)	Y_eps,c 2
Plane 12	S	117.210869	S_eps 2 (c)

Out-of-plane

		Stresses (MPa)	Strains (%)
Direction 3	Z_t	75.842327	Z_eps,t 0.90909090 (c)
	Z_c	166.853119 (c)	Z_eps,c 2
Plane 31	R	117.210869	R_eps 2 (c)
Plane 23	Q	46.3480887 (c)	Q_eps 1.5

Units... OK Cancel Help

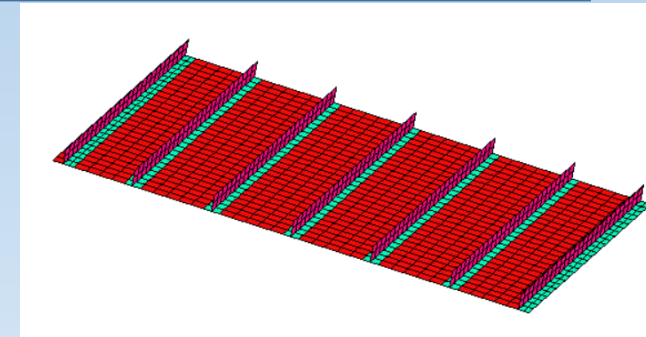
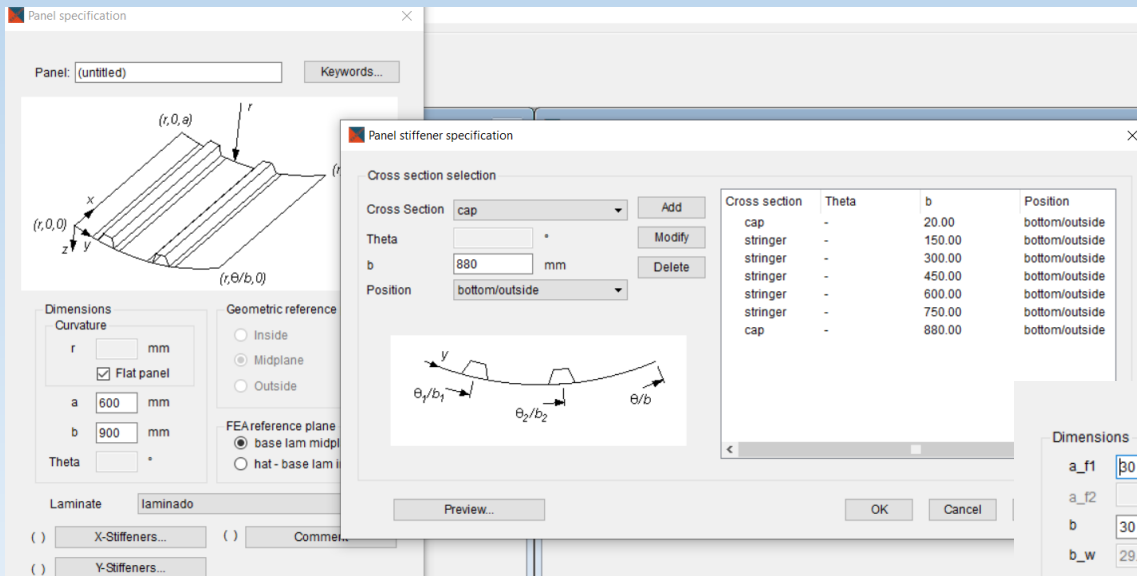
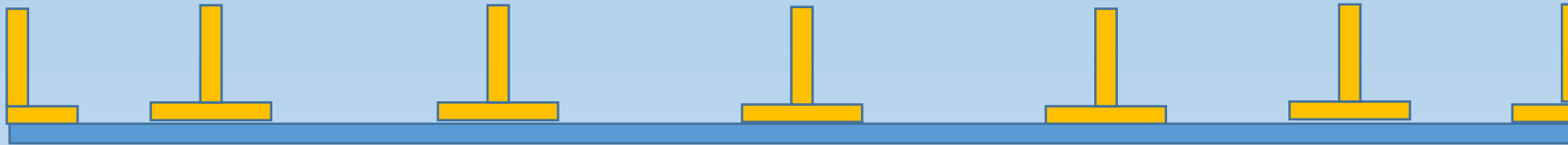
Ejemplo material de alto modulo

Laminado para el skin y para el larguerillo 9 plies
/45/-45/0/0/90/0/0/-45/45

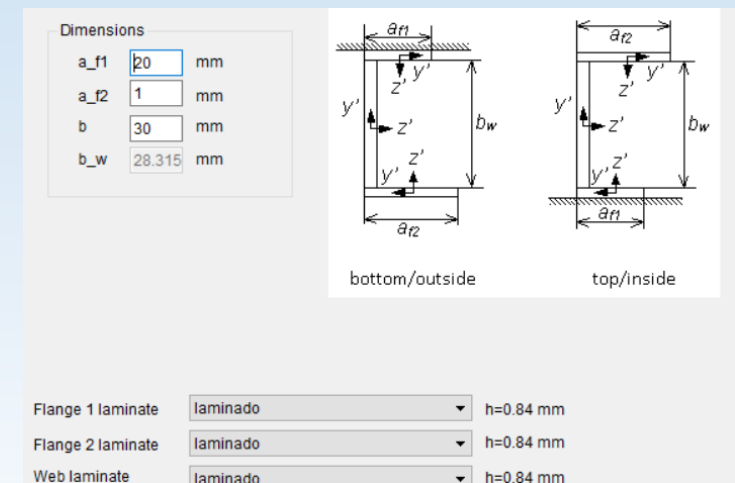
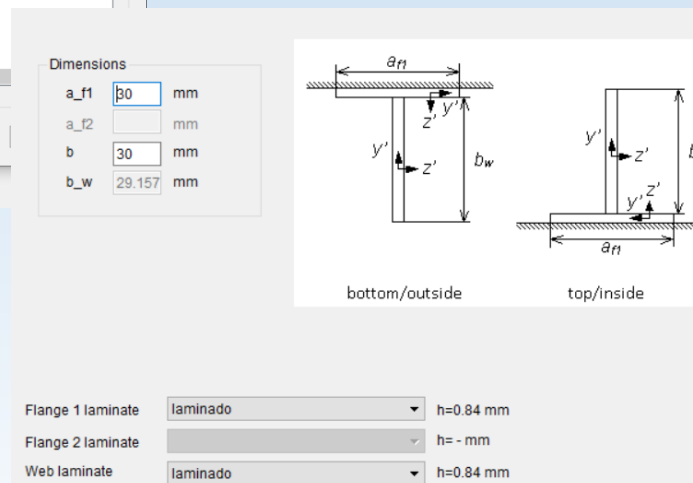
Un valor **B de 0.8** es necesario usar tanto para estabilidad como para resistencia

3) Usaremos el programa ESACOMP

4) En ESACOMP definiremos toda la rodaja del cajón que vamos a analizar, se modeliza la configuración de revestimiento y de larguerillo y carga en toda la rodaja.



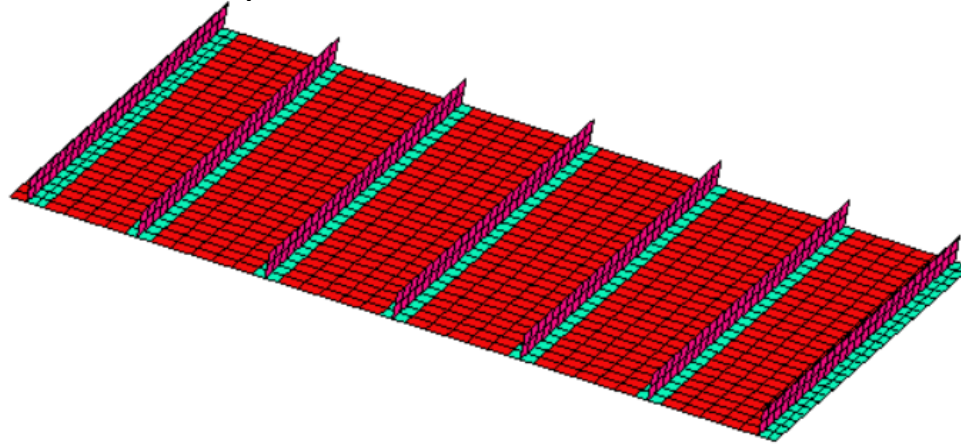
Laminado para el skin y para el larguerillo 9 plies
/45/-45/0/0/90/0/0/-45/45



Condición de contorno y carga

Hay que imponer condiciones que hagan isostático el panel, todo el contorno en Z, punto A en XY. Punto C en Y

A



C

Boundary condition: (untitled) Keywords...

Edge Boundary conditions (xyz)

Edge	Translation	Rotation
Edge 1	☐ x ☐ y ☒ z	☐ x ☐ y ☐ z
Edge 2	☐ x ☐ y ☒ z	☐ x ☐ y ☐ z
Edge 3	☐ x ☐ y ☒ z	☐ x ☐ y ☐ z
Edge 4	☐ x ☐ y ☒ z	☐ x ☐ y ☐ z

Corner Boundary conditions (XYZ)

Corner	Translation
Corner A	☒ x ☒ y ☐ z
Corner B	☐ x ☐ y ☐ z
Corner C	☐ x ☒ y ☐ z
Corner D	☐ x ☐ y ☐ z

Panel load : carga-combinada

Edge 1

n_{xA} N/m
n_{yA} N/m

Edge 2

n_{xA} N/m
n_{yA} N/m

Edge 3

n_{xA} N/m
n_{yA} N/m

Edge 4

n_{xA} N/m
n_{yA} N/m

☒ Uniform

Flujo de compresión
-10 N/mm
Flujo de cortadura
-10 N/mm

Panel load : carga-combinada

Edge 1

n_{xA} N/m
n_{yA} N/m

Edge 2

n_{xA} N/m
n_{yA} N/m

Edge 3

n_{xA} N/m
n_{yA} N/m

Edge 4

n_{xA} N/m
n_{yA} N/m

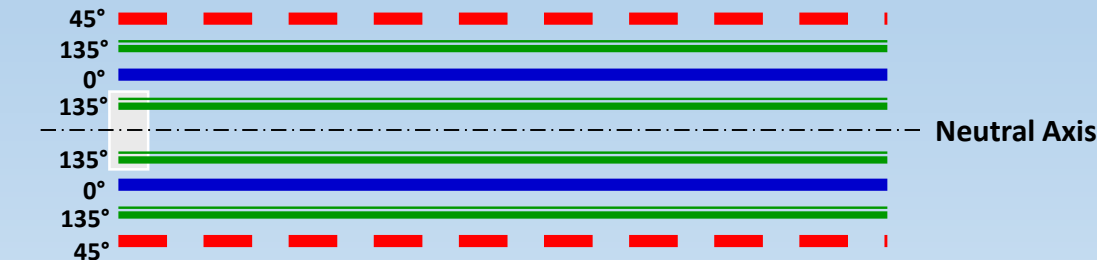
☐ Uniform distribution
☒ Constant shear

Para el cajón en compuesto usar el espesor aproximado en material compuesto y convertirlo en un apilado con criterio de % de telas coherente con las cargas que soporta.

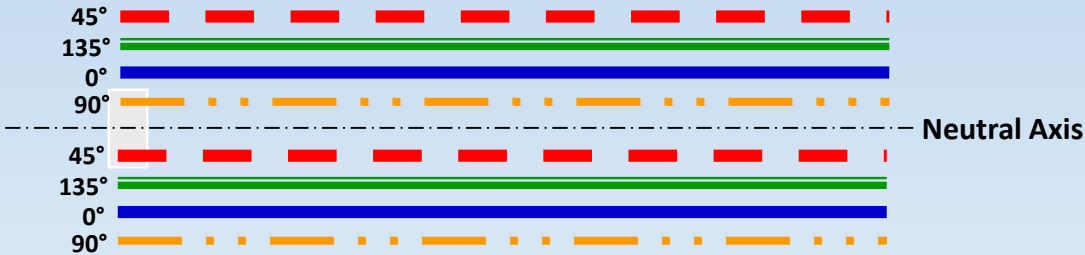
Laminate - Layup (Stacking Sequence)



Symmetrical
but Unbalanced



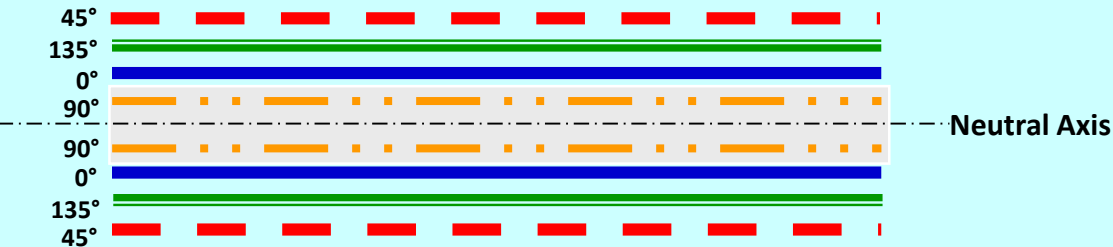
Balanced but
unsymmetrical



STACKING
RULES

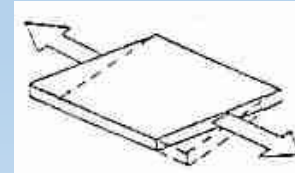


Symmetrical
and Balanced

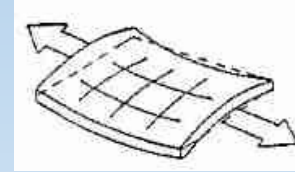


If **stacking rules** are not followed, coupling effects appear. For example:

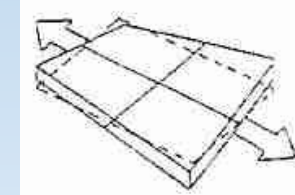
Shear deformations under tension load because there are less +45 than -45 plies.



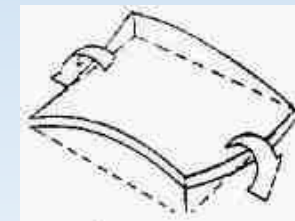
Bending deformations under tension load because there are more 0° plies in the top side of the stacking.



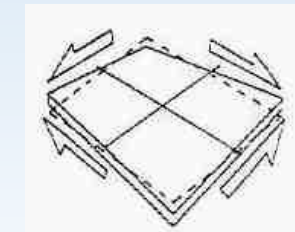
Twisting under tension load because there are less +45 than -45 plies AND there are more 0° plies in the top side of the stacking.



Twisting under bending load because there are less +45 than -45 plies.

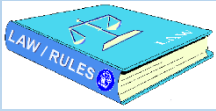


Bending deformations under shear load because there are more 0° plies in the top side of the stacking.

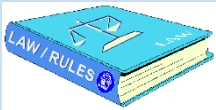


Structural behaviour issues

Depending on specific loads, the structure customisation is done according

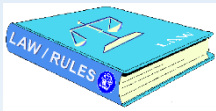


to react **tension-compression** loads,
place a high percentage of 0° direction plies



to react **shear** loads,
place a high percentage of $45^\circ / 135^\circ$ direction plies

In order to reduce coupling effect,



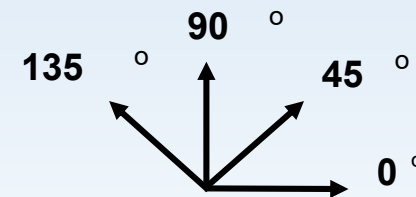
Engineers have to follow Stacking rules
(presented in detail on the specific module “Design E: Stacking Rules”)

You will find 2 examples (Skin & stringers) and (Spar & Rib) of structurally tailored laminates.

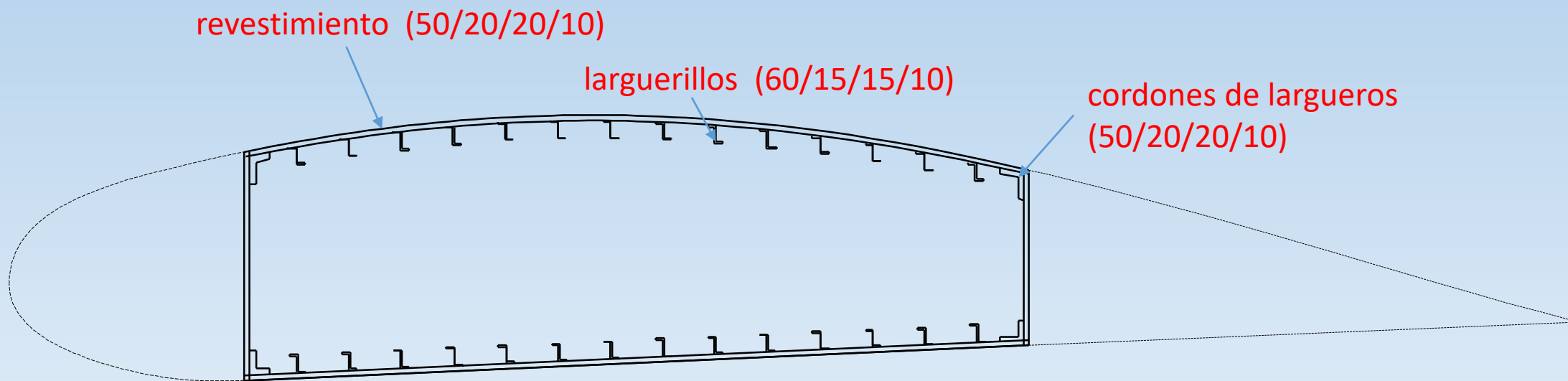
The notation 50/20/20/10 means that in the laminate,

- 50% of the plies are in the **0° direction** (main load direction)
- 20% of the plies are in the **45° direction**
- 20% of the plies are in the **135° direction**
- 10% of the plies are in the **90° direction** (transverse to main load direction)

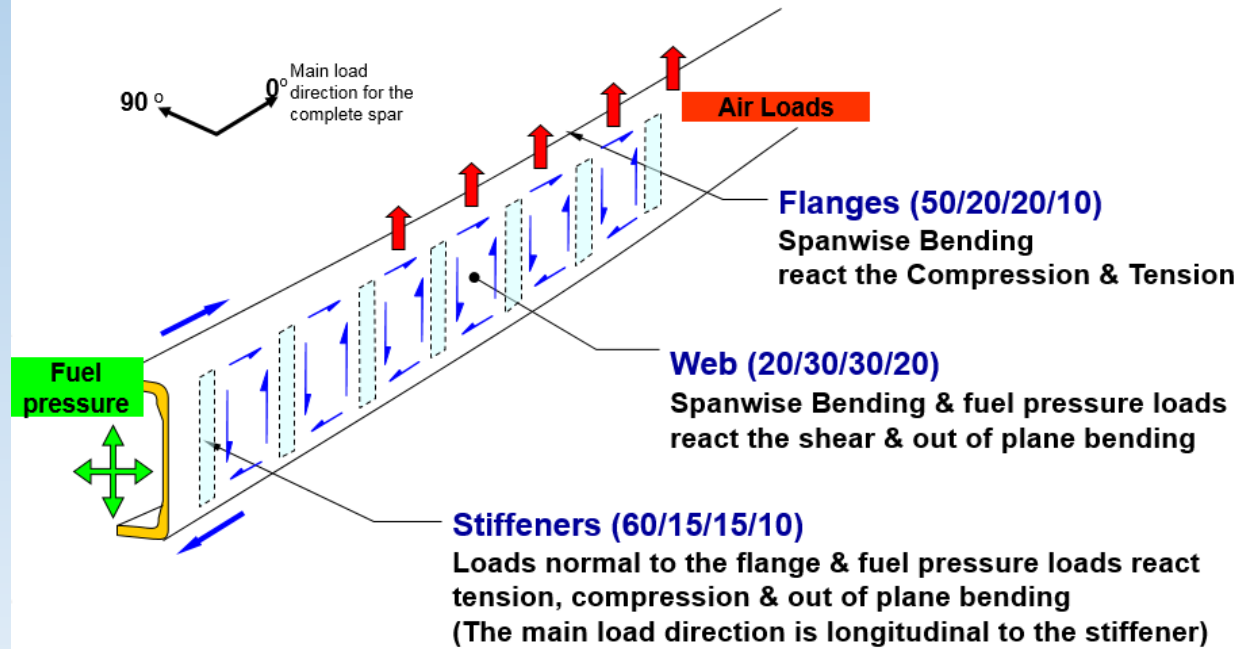
The rosette is used within the CAD modelling system and on the engineering drawings. The purpose is to define locally the orientations of the ply directions within the laminate



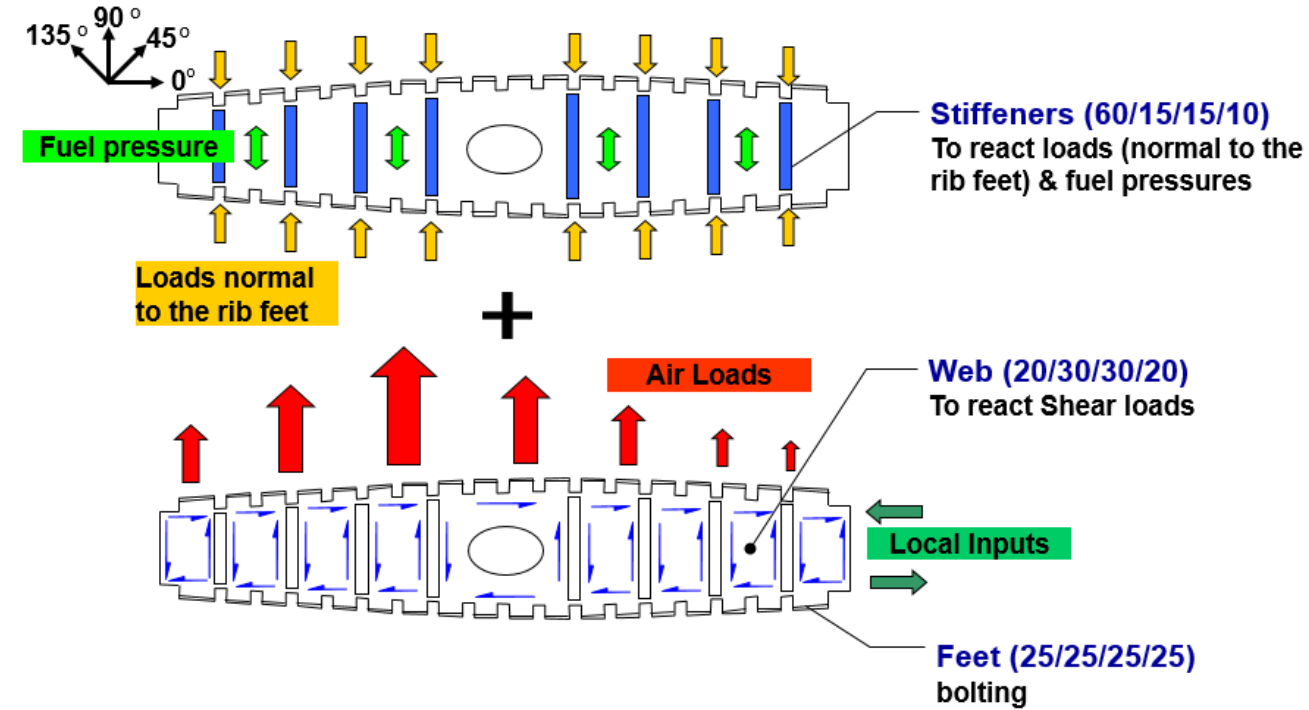
Revestimientos , larguerillos y cordones de largueros.



largueros



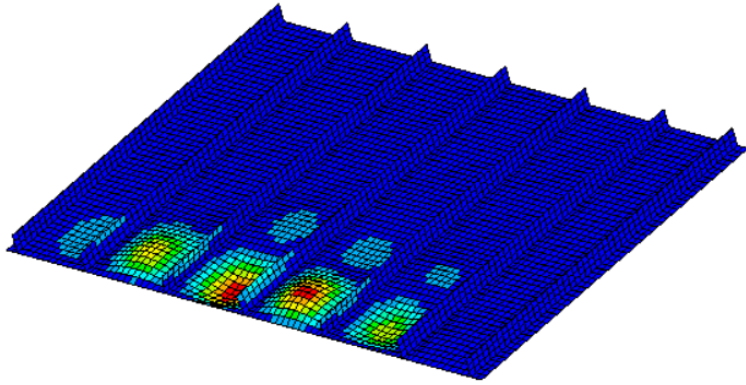
costillas



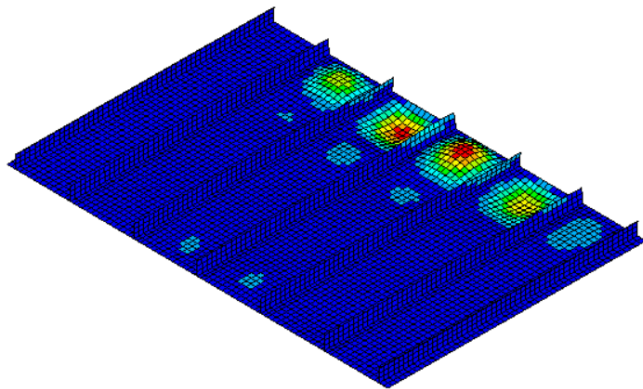
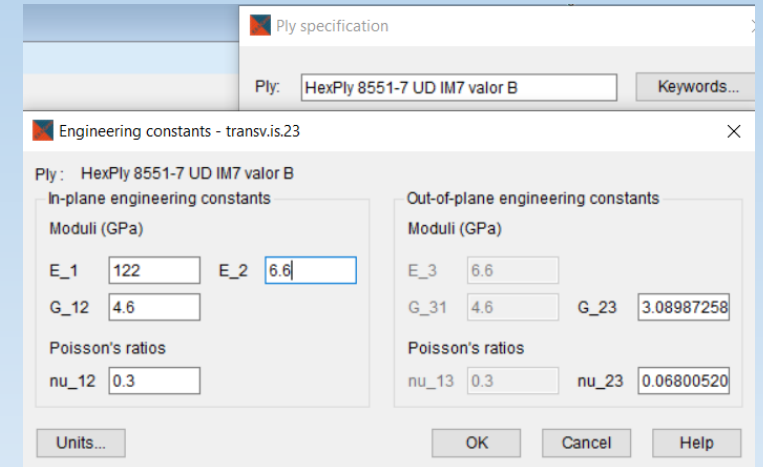
Resultados ejemplo usado

$$RF=1.23*0.8=0.98$$

En compuesto podemos permitir hasta un 20% de postbuckling.



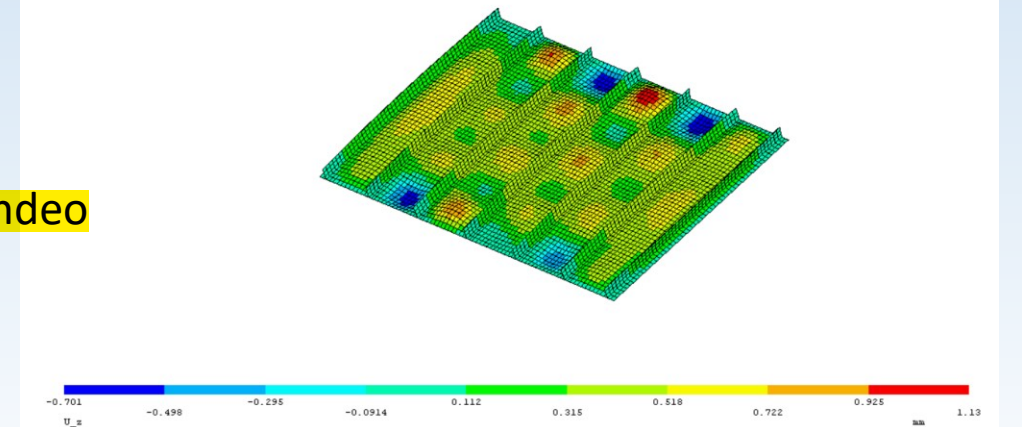
Por lo que la carga admisible del laminado es 12 N/mm a compresión y a cortadura
Para hacer el análisis de postpandeo es preciso reducir el valor B del material



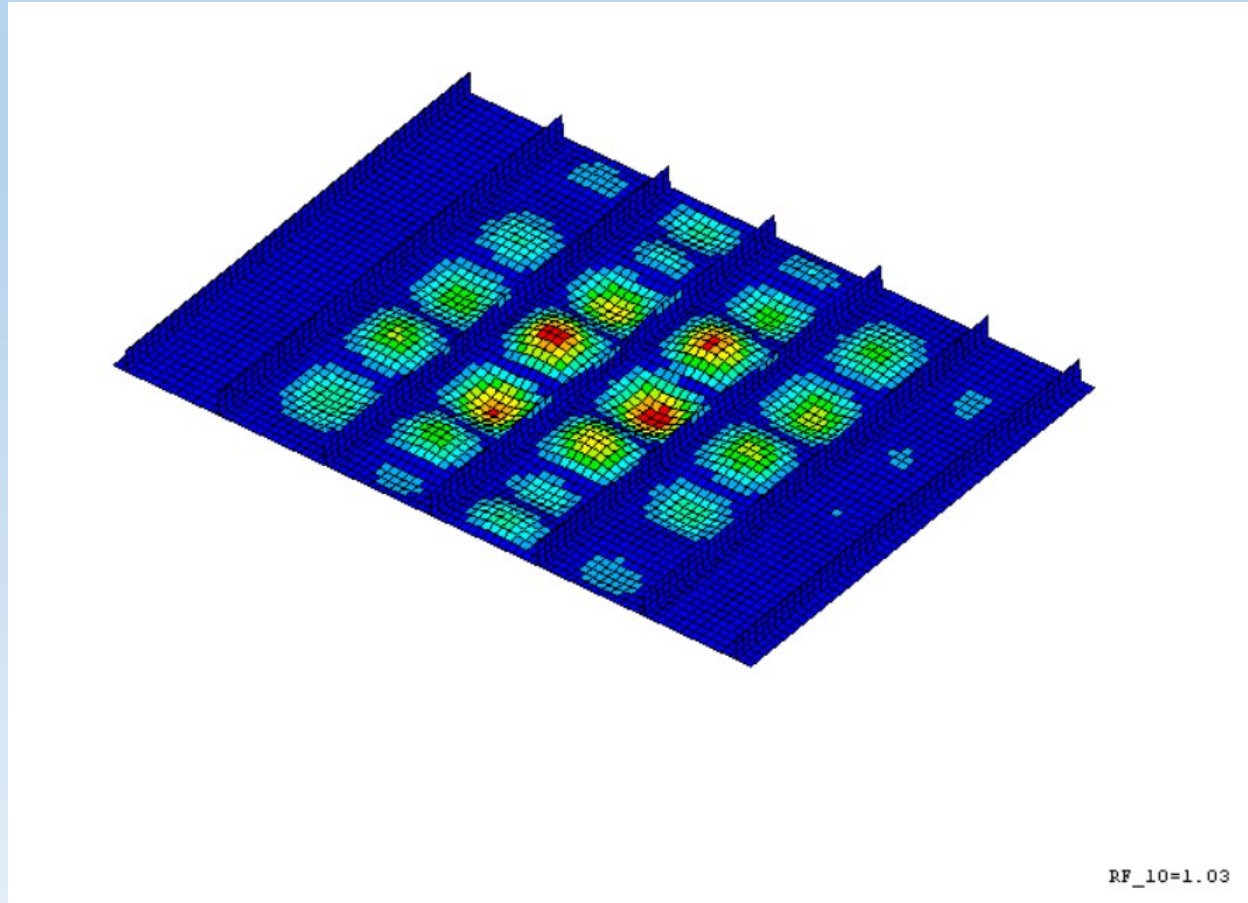
RF=0.86



Analisis no lineal
Objetivo ver el postpandeo



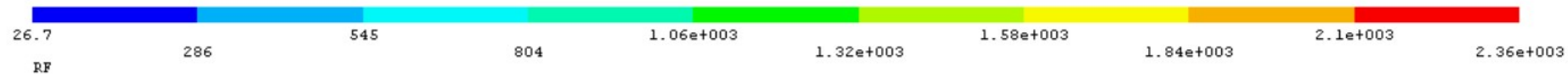
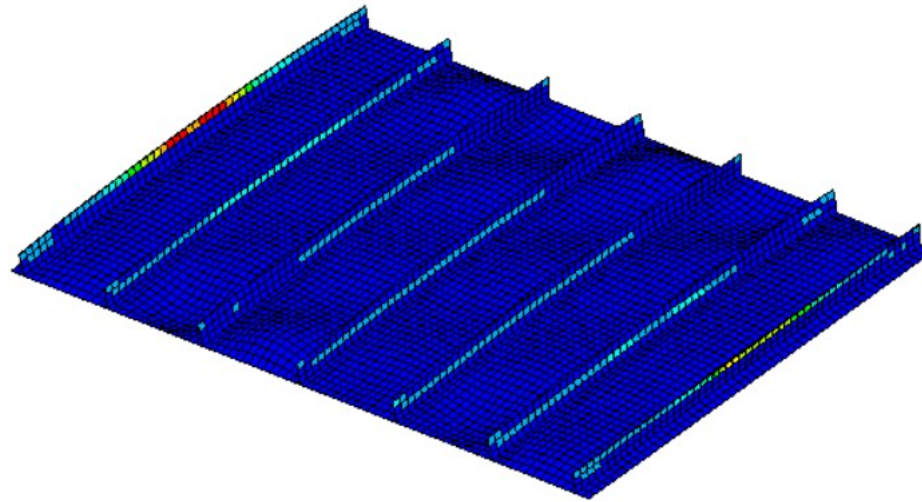
Es necesario chequear que no hay pandeo global < 1



El modo de pandeo 1.03 es pandeo local del revestimiento por lo que no existe pandeo global < 1.00 .

El programa chequea los RF de resistencia con los valores de esfuerzos de fallo de lamina

Rotura a T 2757 Mpa 17900 microdef ; C -1620 Mpa -10561 microdef



First failure stresses and strains - transv.is.23

Ply: HexPly 8551-7 UD IM7

Strength Set: Nominal

In-plane

		Stresses (MPa)		Strains (%)
Direction 1	X_t	2757.9028	X_eps,t	1.79775280 (c)
	X_c	1620.26789	X_eps,c	1.05617977 (c)
Direction 2	Y_t	75.842327	Y_eps,t	0.90909090 (c)
	Y_c	166.853119 (c)	Y_eps,c	2
Plane 12	S	117.210869	S_eps	2 (c)

Out-of-plane

		Stresses (MPa)		Strains (%)
Direction 3	Z_t	75.842327	Z_eps,t	0.90909090 (c)
	Z_c	166.853119 (c)	Z_eps,c	2
Plane 31	R	117.210869	R_eps	2 (c)
Plane 23	Q	46.3480887 (c)	Q_eps	1.5

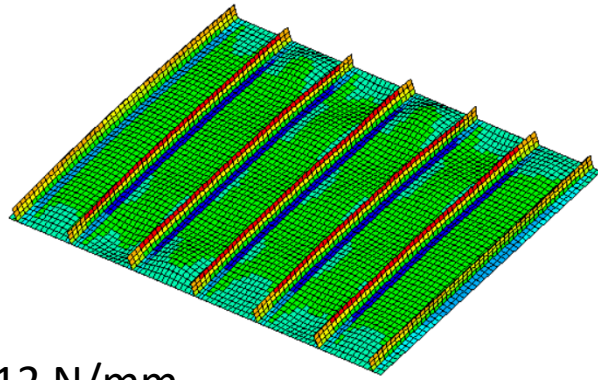
Units... OK Cancel Help

Pero a nosotros nos interesa damage tolerance

Debemos chequear las microdef del revestimiento y de los larguerillos

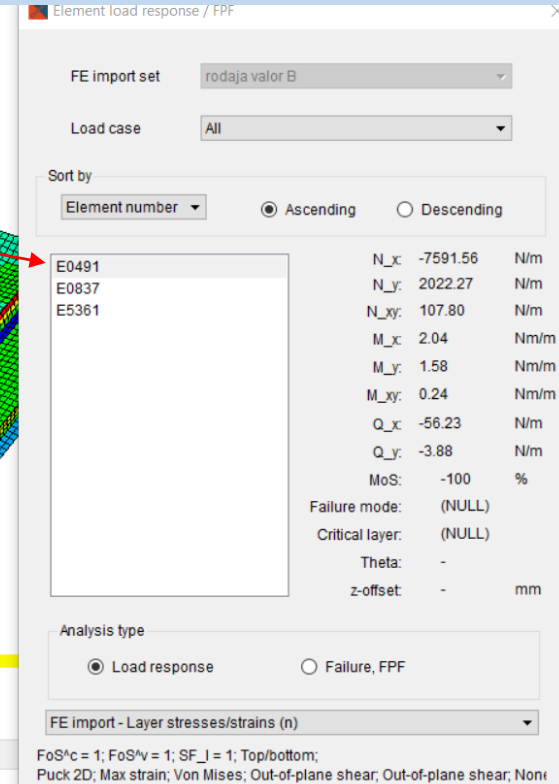
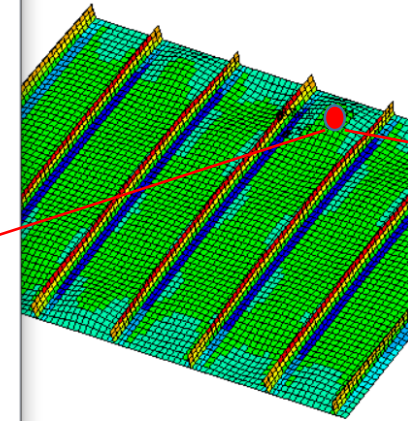
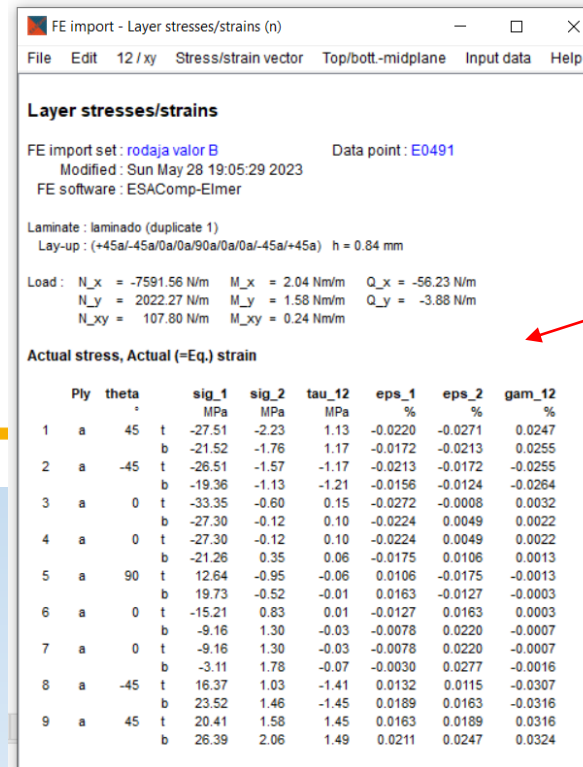
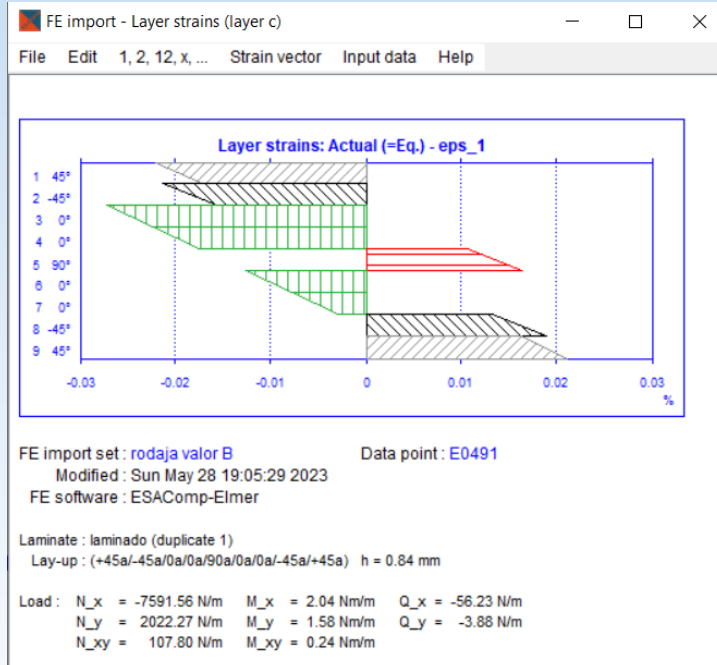
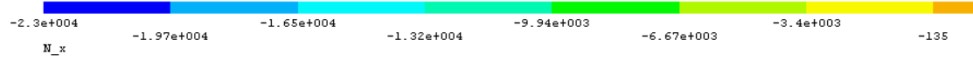
Ejes lamina

Fx (N/mm)



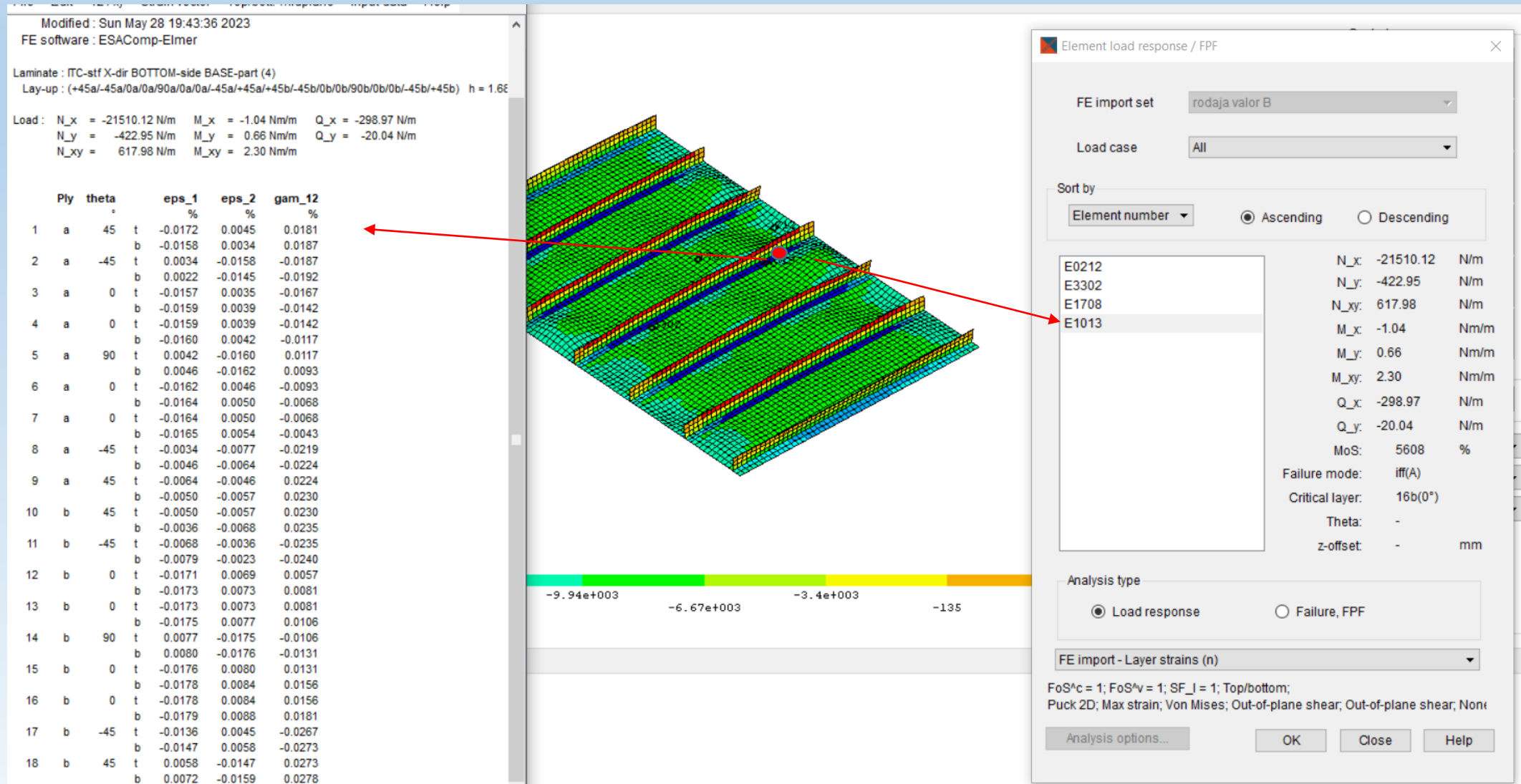
Hemos metido -12 N/mm

Skin -7 N/mm, pies de larguerillos -23N/mm



Valor en el revestimiento -27 Mpa, -220 microdef

Para el pie del larguero con cargas mas altas



El revestimiento esta bien dimensionando pandeo local $RF=0.86$ pero los larguerillos parecen sobredimensionados , vamos a bajar la rigidez de los larguerillos reducción de espesor y de altura de la web

Dimensions

a_f1 mm

a_f2 mm

b mm

b_w mm

Flange 1 laminate laminado 7 plies ▼ h=0.66 mm

Flange 2 laminate ▼ h= - mm

Web laminate laminado 7 plies ▼ h=0.66 mm

Material Properties

E1 N/mm²

E2 N/mm²

E3 N/mm²

G12 N/mm²

G13 N/mm²

G23 N/mm²

ν12 -

ν13 -

ν23 -

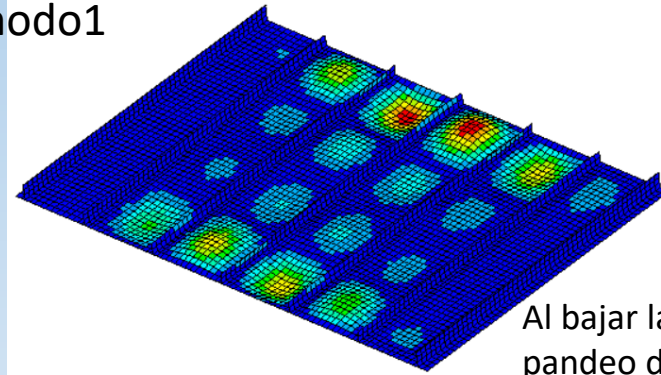
α1 10⁻⁶ /°C

α2 10⁻⁶ /°C

α3 10⁻⁶ /°C

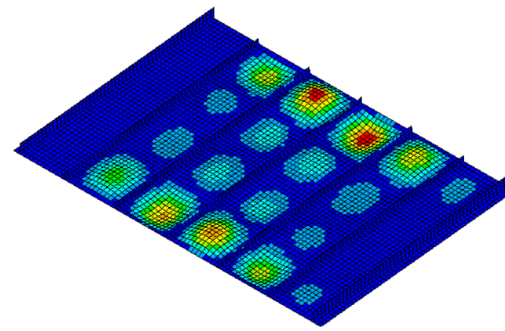
Laminado para skin 9 plies 45/-45/0/0/90/0/0/-45/45

Laminado para stringer 7 plies 45/-45/0/90/0/-45/45



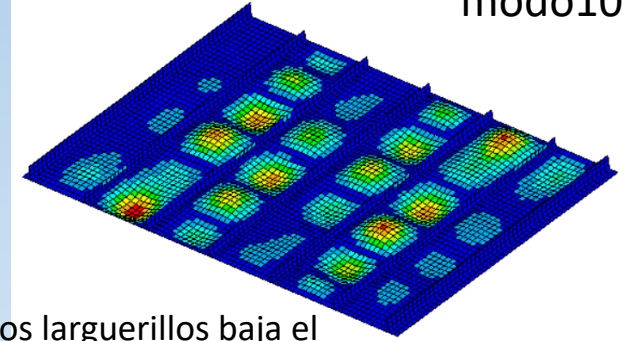
Al bajar la rigidez de los larguerillos baja el pandeo del skin Seguimos sin tener pandeo global

RF_1=0.76



RF_1=0.75

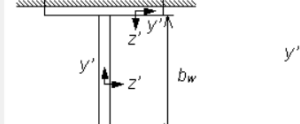
modo10



RF_10=0.92

Dimensions

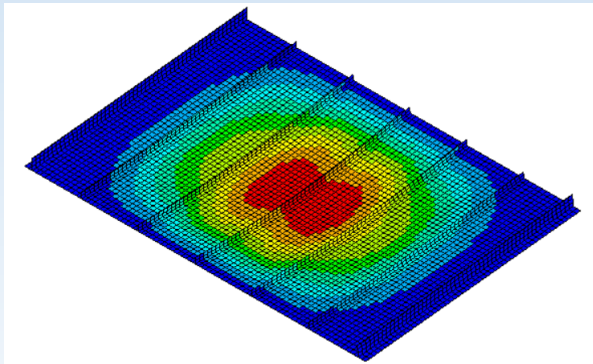
a_f1	30	mm
a_f2		mm
b	15	mm
b_w	14,344	mm



The diagram shows two views of a Z-section. The left view, labeled 'bottom/outside', shows the section with a top flange of width a_{f1} and a web of width b_w . The coordinate system (y', z') is centered on the web. The right view, labeled 'top/inside', shows the section from the opposite side, with the same dimensions and a coordinate system (y', z') centered on the web.

Flange 1 laminate	laminado 7 plies ▼	h=0.66 mm
Flange 2 laminate	▼	h= - mm
Web laminate	laminado 7 plies ▼	h=0.66 mm

La rigidez del larguerillo debe ser de 7 plies y altura de la web 20 mm

 $\alpha_F = 0.77$